

1er material de estudio

01. Indique si cada enunciado sobre el campo de la química es verdadero (V) o falso (F).

- I. La química estudia únicamente los cambios químicos de la materia.
- II. La química estudia las transmutaciones nucleares.
- III. Los cambios físicos de la materia también son objeto de estudio de la química.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

02. La química es la ciencia (central, experimental, exacta) que estudia la materia, su composición, estructura, propiedades, cambios y la energía que está involucrada. En este contexto, identifique ¿Qué actividad no tiene una relación directa con la química?

- A) Tratamiento del agua, para obtenerla en calidad de “agua potable”.
- B) Monitoreo, tratamiento y análisis de sustancias en el aire.
- C) Demostración de habilidades manuales y artísticas esculpiendo en piedra.
- D) Estudios e investigaciones forenses.
- E) Tratamientos de la sustancia en la zona de comportamiento como fluido supercrítico.

03. ¿Cuántas de las siguientes disciplinas están directamente relacionadas con la química?

- I. Ingeniería ambiental
- II. Economía
- III. Ciencias políticas
- IV. Ecología
- V. Medicina

- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

04. ¿Cuáles de las siguientes actividades no se relaciona con la química directamente?

- A) Desarrollo de catalizadores para la industria del petróleo.
- B) Validación del efecto terapéutico de plantas medicinales.
- C) Remediación de suelos contaminados por minería mediante el uso de plantas.
- D) Estudio de la evolución de las lenguas con raíces indoeuropeas.
- E) Desarrollo de aditivos para lubricantes de motores

05. Indique el valor de verdad de cada proposición, según corresponda al campo de acción de la química.

- I. El análisis de la composición de una roca sedimentaria.
- II. El análisis de la tendencia de la demanda de gas natural en Lima.
- III. La investigación de baterías para celulares más durables.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) VFF
- D) FVV E) FFV

06. De las proposiciones que se dan, seleccione las que corresponden a una aplicación en el campo de la química.



- I. Biorremediación de aguas residuales de una industria.
- II. Síntesis de vitaminas para suplementos alimenticios.
- III. Aprovechamiento de la fuerza hidráulica para generar energía eléctrica.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) II y III C) I y II
D) Solo III E) I, II y III

07. El campo de acción de la química abarca diversas áreas como la química ambiental, la química industrial, la química medicinal, entre otras. Sobre esto considera las siguientes proposiciones, y determina cuáles son verdaderas (V) y cuáles son falsas (F).

- I. La química ambiental se encarga de estudiar las interacciones químicas que ocurren en el medio ambiente y propone soluciones para minimizar el impacto de los contaminantes.
- II. La química industrial busca únicamente el desarrollo de productos químicos, sin preocuparse por los procesos de producción o el impacto ambiental.
- III. La química medicinal contribuye al diseño y desarrollo de medicamentos que mejoran la salud humana.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) FFV C) VFF
D) FVV E) VVF

08. Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. El estado gaseoso es el que presenta el mayor desorden para sus partículas.

- II. Todos los sólidos son más densos que los líquidos.

- III. Los líquidos y gases son considerados fluidos, siendo el líquido el de mayor fluidez.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FVV E) VFF

09. El bromo molecular a condiciones ambientales es un líquido de color rojo-naranja, al calentarlo se transforma en vapor, de color rojo y olor similar al de la lejía. Con respecto al bromo molecular, seleccione el valor de verdad (V o F) de cada proposición.

- I. La transformación que sufre corresponde a la sublimación.
- II. En el líquido, predominan las fuerzas de atracción entre sus partículas.
- III. En forma de vapor, se expande y se comprime con facilidad.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) FFV C) VVV
D) VFV E) FFV

10. Indique si las siguientes proposiciones son, respectivamente, verdaderas (V) o falsas (F).

- I. La materia en estado sólido tiene generalmente mayor densidad que en estado líquido.
- II. Un sólido al sublimarse absorbe energía.
- III. Un gas es incompresible.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

11. La transformación física de una sustancia gaseosa al estado sólido se denomina
- A) sublimación
B) deposición
C) condensación
D) concentración
E) cohesión
12. Indique el enunciado correcto.
- A) Cuando el hielo se derrite el cambio de estado se denomina cristalización.
B) Si colocamos cristales de yodo en un recipiente con tapa de vidrio y observamos un vapor violeta es porque se sublima.
C) Si bajamos la temperatura y a la vez comprimimos oxígeno gaseoso se licuará.
D) Un líquido requiere calor para sublimarse.
E) Durante la ebullición un líquido se vaporiza.
13. Los estados de la materia más comunes en la tierra son el sólido, líquido y gaseoso, los cuales se diferencian en sus propiedades físicas como el volumen y la densidad, además las partículas que las constituyen presentan diferente grado de interacción entre ellas. Con respecto a los estados de la materia, determine la secuencia correcta de verdadero (V) y falso (F).
- I. En el estado gaseoso, predominan las fuerzas de atracción.
II. Los líquidos tienen forma definida y volumen variable.
III. Para que un sólido se funda debe absorber calor.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) VVV B) FVF C) FFV
D) FVV E) VFV
14. Un estudiante está analizando, en el laboratorio de la UNI, diferentes tipos de materia y las clasifica en tres estados físicos de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Con base en sus observaciones, determine qué sustancia se encuentra en su estado natural a condiciones ambientales.
- A) Hg(s) B) Br₂(g) C) O₂(ℓ)
D) Cu(s) E) CO₂(ℓ)
15. Dadas las siguientes proposiciones:
- I. El aire es una mezcla homogénea.
II. Un compuesto químico está formado por átomos de diferentes elementos.
III. Los líquidos no pueden formar mezclas homogéneas.
- Son correctas:
- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) I y III E) II y III
16. Considerando las siguientes proposiciones, respecto al cloruro de sodio NaCl(s).
- I. Es una sustancia pura.
II. Es un compuesto químico.
III. Disuelto en agua forma una mezcla homogénea.
- Son correctas:
- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I, II y III
17. En relación al oxígeno (O_{2(g)}), y metano (CH_{4(g)}). Indique lo correcto respecto a los siguientes enunciados.



- I. Son considerados sustancias compuestas por presentar más de un átomo.
- II. La mezcla de ambas sustancias forma un sistema homogéneo.
- III. El oxígeno y el metano se descomponen por métodos químicos.
- A) Solo I B) Solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III
18. La Coca Cola es una bebida gaseosa. Si se analiza la composición química se puede concluir que contiene las siguientes sustancias químicas disueltas en agua: CO_2 , benzoato sódico, $(\text{NaC}_7\text{H}_5\text{O}_2)$, sacarosa $(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11})$ y cafeína $(\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2)$. Indique la proposición correcta respecto a la Coca Cola y sus componentes.
- A) La Coca Cola contiene varias sustancias, por lo tanto, solo puede ser una mezcla heterogénea.
- B) La Coca Cola es un compuesto constituido por diversas sustancias.
- C) La cafeína es una mezcla constituida por 4 elementos químicos.
- D) La sacarosa es un compuesto cuyos componentes se pueden separar por métodos físicos.
- E) La Coca Cola es una mezcla homogénea en estado líquido cuyos componentes se pueden separar por métodos físicos.
19. Indique si cada enunciado es, respectivamente, verdadero (V) o falso (F).
- I. Una sustancia tiene aspecto homogéneo
- II. Una mezcla homogénea es uniforme en toda su extensión
- III. Un elemento es una sustancia que puede descomponerse en otras más sencillas por medios químicos.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) VVF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
20. Indique cuál de las siguientes muestras corresponde a un compuesto:
- A) Cemento B) Oro
C) Gasolina D) Agua potable
E) Etanol
21. Indique el enunciado correcto:
- A) Una sustancia puede clasificarse como elemento o compuesto heterogéneo.
- B) Una mezcla puede clasificarse como simple o compuesta.
- C) Un compuesto puede separarse en sus elementos por medios físicos.
- D) Dos mezclas homogéneas pueden tener los mismos componentes, pero en distintas proporciones.
- E) Una mezcla heterogénea presenta solo dos fases.
22. Un químico analiza diferentes muestras de materia y debe clasificarlas como sustancias o mezclas. Considere las siguientes afirmaciones y determine cuál es la correcta.
- A) Una mezcla homogénea es aquella en la que se pueden distinguir claramente sus componentes a simple vista.
- B) Una sustancia puede estar formada por más de un tipo de elemento químico, como el hielo seco, $\text{CO}_2(\text{s})$.
- C) Una mezcla heterogénea siempre tiene una composición uniforme en toda su extensión.

- D) Una sustancia y una mezcla homogénea son términos equivalentes, ya que ambas tienen propiedades uniformes.
- E) Todas las mezclas heterogéneas están formadas únicamente por sólidos y nunca contienen líquidos o gases.
- 23.** La materia se clasifica según la composición en sustancia y mezcla, ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?
- A) La composición de un compuesto químico no varía con el lugar, tampoco con la forma de obtención.
- B) El yodo (I_2) está formado por moléculas diatómicas, por lo cual es un compuesto químico.
- C) El petróleo es un compuesto complejo, que se puede separar por destilación fraccionada.
- D) El aire es una mezcla heterogénea de composición variable.
- E) El carbono es una sustancia simple formado por átomos iguales.
- 24.** El latón es una aleación constituida de cobre y zinc; es de color dorado y se utiliza mucho en joyería conocida como bisutería y en objetos decorativos.
- Con respecto a lo enunciado, marque la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.
- I. El latón es un compuesto.
- II. Su composición es fija.
- III. El latón presenta sustancias elementales.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) VVV B) VVF C) FFV
D) FVF E) FFF
- 25.** De la siguiente relación de fenómenos que ocurren en la materia ¿cuántos son fenómenos químicos?
- Corrosión del acero
 - Ebullición del etanol
 - Sublimación del hielo seco
 - Fermentación de la glucosa
 - Agriado de la leche
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
- 26.** Señale en cada caso cuál es un cambio físico (F) y cuál es un cambio químico (Q).
- I. Cuando se mezcla a alta temperatura cinc y cobre se obtiene latón.
- II. Si combinamos cobre metálico con ácido nítrico obtenemos nitrato de cobre.
- III. Si dejamos un pedazo de hierro expuesto al aire se recubre de una capa rojiza.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) FFQ B) QQF C) QFQ
D) FQF E) FQQ
- 27.** Identifique las siguientes propiedades como Físicas (F) o Químicas (Q):
- I. La combustibilidad de la gasolina.
- II. La impermeabilidad de la ropa de bomberos.
- III. La incombustibilidad del polímero de nombre Teflón.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) QFQ B) QQQ C) FFQ
D) FQF E) FQQ



28. Identifique los siguientes cambios como físicos (F) o químicos (Q), según corresponda:

- I. Combustión de la gasolina.
- II. Proceso de disolución de una sal en agua.
- III. Proceso de oxidación de un clavo de hierro.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) FFF B) FQQ C) QFQ
D) QQF E) FQF

29. Identifique cada uno de los siguientes cambios como físico (F) o químico (Q):

- I. Quemar gasolina
- II. Romper un vidrio
- III. La compresión de un resorte.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) FFQ B) FFQ C) QQQ
D) QFF E) QFQ

30. Determine cuáles de las siguientes proposiciones corresponden a cambios químicos:

- I. La formación de óxido de hierro sobre un clavo de hierro.
- II. La sublimación del yodo metálico.
- III. La electrólisis del agua.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I y III

31. Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

I. En un fenómeno físico las sustancias involucradas son las mismas antes y después del cambio.

II. Un fenómeno químico solo puede involucrar una reacción de oxidación.

III. En un cambio químico las sustancias solo cambian su aspecto mas no su composición.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

32. Indique entre las opciones aquella que indique un cambio químico

- A) Fusión
- B) Disolución
- C) Oxidación
- D) Laminado
- E) Vaporización

33. Indique la alternativa correcta.

- A) La corrosión de un metal es un fenómeno físico
- B) La sublimación del ácido benzoico es un cambio químico
- C) La combustión del gas propano es un cambio químico
- D) La filtración es un proceso químico
- E) La destilación del petróleo es un proceso químico

34. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir u observar sin cambiar la naturaleza química de las sustancias. Al respecto, indique la alternativa que contiene una propiedad física.

- A) Elasticidad
- B) Inflamabilidad
- C) Reactividad

- D) Corrosividad
E) Oxidabilidad

35. El agua oxigenada es una mezcla que contiene agua y peróxido de hidrógeno; es un líquido incolore, inodoro, que tiene numerosas aplicaciones, como blanqueador de pieles, desinfectante, oxidante. Respecto a estas características subrayadas, indique ¿cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) Una propiedad física del agua oxigenada es ser desinfectante.
B) Las propiedades químicas que se indican son su color y olor.
C) Hay menor número de propiedades físicas que químicas.
D) La propiedad incolora e inodora es química.
E) Su capacidad blanqueadora es una propiedad física.

36. Las propiedades de la materia son cualidades que presenta y se toma en cuenta para sus aplicaciones. Marque la alternativa que muestre una propiedad física y química, respectivamente.

- A) Punto de ebullición y densidad
B) Densidad y corrosividad
C) Combustibilidad y oxidabilidad
D) Viscosidad y tenacidad
E) Oxidabilidad y corrosividad

37. En la industria química existen muchas técnicas de separación de mezclas como, por ejemplo, la separación de los componentes del petróleo en las torres de destilación y la centrifugación para separar los componentes de la sangre. Respecto a los métodos físicos de separación de mezclas.

- I. Mediante la filtración se separa el azúcar y el agua.
II. El agua y el alcohol etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) se separan por destilación
III. Por decantación se pueden separar el agua y el aceite.

Son correctas:

- A) Solo I B) I y II C) II y III
D) Solo III E) Solo II

38. Con respecto a las siguientes proposiciones, indique aquella que es una propiedad química.

- A) densidad
B) solubilidad
C) acidez
D) ductibilidad
E) dureza

39. Con respecto a las siguientes proposiciones, indique la propiedad física.

- A) inflamabilidad
B) corrosividad
C) combustibilidad
D) poder oxidante
E) calor específico

40. Indique si cada una de las siguientes propiedades es física (F) o química (Q).

- I. capacidad calorífica e un termo
II. solubilidad del cloruro de sodio en agua
III. reactividad del sodio con agua.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) QQQ B) FFF C) FFQ
D) FQF E) QFQ



41. Respecto a las propiedades físicas de la materia, ¿cuántas de las siguientes propiedades son extensivas?
- I. Viscosidad II. Densidad
III. Masa IV. Dureza
V. Inercia
- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5
42. Las propiedades físicas de la materia pueden dividirse en 2 grupos: extensivas, que son las que dependen de la cantidad de materia presente; intensivas, que son las que no dependen de la cantidad de materia. Basado en las definiciones anteriores, determine ¿cuál de las siguientes propiedades no es intensiva?
- A) La densidad de los líquidos.
B) El punto de ebullición.
C) La maleabilidad.
D) La tenacidad.
E) La capacidad calorífica.
43. Indique si cada una de las siguientes propiedades es intensiva (I) o extensiva (E)
- I. Densidad de un metal.
II. Presión de un gas en un recipiente cerrado.
III. Acidez de una solución.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) III B) EEE C) I E I
D) E I I E) I E E
44. Con respecto a la clasificación de las propiedades, indique la alternativa correcta.
- A) El calor específico es una propiedad extensiva
- B) El color es una propiedad extensiva
C) El volumen es una propiedad intensiva
D) La maleabilidad es una propiedad intensiva
E) La corrosividad es una propiedad extensiva
45. Indique si las siguientes proposiciones son, respectivamente, verdaderas (V) o falsas (F).
- I. Una propiedad química siempre será extensiva
II. Una propiedad intensiva no depende de la cantidad de muestra evaluada.
III. Una propiedad intensiva siempre será física.
- Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.
- A) VFF B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF
46. Marque la alternativa que muestre una propiedad física e intensiva a la vez.
- A) corrosividad
B) volumen
C) densidad
D) combustibilidad
E) reactividad química
47. Se tiene las siguientes proposiciones respecto a la descripción básica del átomo.
- I. Es un sistema material, estático, energético, eléctricamente neutro.
II. Es la mínima porción de materia, que mantiene la identidad química de este a través de todos los cambios físicos y químicos.

III. Es un modelo matemático (probabilístico) basado en la física clásica.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) FVF C) FFV
D) VVV E) FFF

48. Identifique la proposición correcta.

- A) Todos los átomos de los elementos son iguales en tamaño, masa y propiedades.
B) El átomo es invisible, indivisible e indestructible.
C) Átomos de elementos diferentes, son diferentes en tamaño, masa y propiedades.
D) En las reacciones, los átomos mantienen la identidad que tenían al estado libre.
E) Todos los átomos de los elementos tienen una masa que es múltiplo entero de la masa del átomo de hidrógeno.

49. Con relación a las propiedades del átomo, señale qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Casi la totalidad de la masa del átomo se concentra en el núcleo.
II. Los neutrones son las partículas subatómicas de mayor masa.
III. La masa de cada electrón aumenta a medida que crece la masa del átomo.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) VFV
D) VVF E) FFF

50. La concepción moderna del átomo establece las siguientes proposiciones:

I. Los electrones se mueven alrededor del núcleo.

II. El núcleo decide la conducta química de cada elemento

III. Los isótopos se diferencian por su masa atómica y por su número atómico.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas:

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I, II y III

51. El núcleo de un átomo puede contener

- A) neutrones y electrones.
B) solamente electrones
C) neutrones y protones.
D) neutrones, protones y electrones.
E) solamente protones

52. Identifique como verdadera (V) o falsa (F) a las siguientes proposiciones:

- I. El núcleo atómico solo contiene protones y electrones.
II. Cloro-35 y cloro-37 son núclidos del mismo elemento.
III. El átomo es materia discontinua.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

53. El cobalto, ${}^{60}_{27}\text{Co}$, es utilizado en radioterapia para destruir células cancerígenas. Respecto al átomo citado, identifique como verdadera (V) o falsa (F) a las siguientes proposiciones.

I. En su núcleo hay 27 protones, 33 neutrones y 27 electrones.



II. El catión trivalente de dicho átomo presenta 30 electrones

III. Sus partículas subatómicas fundamentales es 60.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) I y II B) Solo II C) II y III
D) I, II y III E) Solo I

54. Respecto a los isótopos, indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F), según corresponda.

I. Son átomos e iones de un mismo elemento con igual número de protones.

II. Presentan propiedades físicas y químicas iguales.

III. En la actualidad todos los elementos presentan isótopos naturales.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) VVF
D) FFF E) VFF

55. Respecto al ion yoduro $_{53}\text{I}^-$, cuyo número de masa es 131, su núcleo atómico contiene:

A) 53 protones, 78 neutrones y 52 electrones

B) 53 protones y 54 electrones

C) 53 protones y 78 neutrones

D) 53 protones, 78 neutrones y 53 electrones

E) 53 protones, 78 neutrones y 54 electrones

56. En relación con los isótopos, indique qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F):

I. Todos los elementos se componen de mezclas de isótopos naturales.

II. El tritio es un isótopo del hidrógeno, más abundante que el deuterio.

III. El representar uno de los isótopos del uranio, $^{238}_{92}\text{U}$, significa que contiene 238 partículas subatómicas.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) FVF
D) VVF E) FFF

57. Respecto al núclido $^{235}_{92}\text{U}^{3+}$ identifique las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F)

I. El catión contiene 143 nucleones neutros.

II. En su núcleo existen 95 protones.

III. Sus propiedades químicas son similares al catión $^{238}_{92}\text{U}^{3+}$.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) FVV
D) FFV E) VFF

58. Indique verdadero (V) o falso (F) según la teoría atómica de Dalton.

I. El átomo es indivisible.

II. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa.

III. En las reacciones químicas, se da la unión de átomos de elementos diferentes en relación de números enteros sencillos.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) VVV C) VV
D) FVV E) VFF

59. Según a la teoría atómica de Dalton, se puede afirmar que:

- I. Los átomos de un elemento son idénticos entre sí, particularmente en masa, tamaño y difieren de otros elementos en estas propiedades.
- II. El espectro de emisión del átomo de hidrógeno es discontinuo
- III. El espectro de absorción del átomo de hidrógeno es discontinuo.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II C) II y III
D) I y II E) I, II y III

60. Dadas las siguientes proposiciones correspondientes al modelo atómico de Thomson.

- I. La masa del átomo está repartida en todo el volumen del átomo.
- II. Consiste en una electrificación negativa dentro del cual están incrustados los protones.
- III. El átomo es eléctricamente neutro

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y III
E) I, II y III

61. Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones respecto al modelo atómico de Thomson.

- I. Estableció que el átomo estaba formado por una gran masa de carga negativa en la que se hallaban incrustadas las partículas de carga positiva.
- II. También se le conoce como el “modelo del budín de pasas”.
- III. Pudo explicar el experimento de dispersión de partículas alfa.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVF C) VFV
D) VVF E) FFF

62. Se tienen las siguientes proposiciones relacionadas con el modelo atómico de Rutherford:

- I. Bombardeó láminas de oro con rayos β .
- II. Observó que la mayoría de las partículas alfa rebotaban en la lámina metálica.
- III. Determinó que la mayor parte del átomo era un espacio vacío.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I, II y III

63. El modelo atómico de Rutherford, denominado por algunos autores como “modelo planetario”, propone una región central denominada núcleo atómico donde está concentrada casi toda la masa y toda la carga positiva del átomo, alrededor del cual se mueven los electrones en trayectorias semejantes al de la tierra en su giro alrededor del sol. Este modelo tuvo que ser abandonado en razón a que

- A) No explicaba el espectro discontinuo para el átomo.
- B) Fundamentaba la existencia de orbitales atómicos.
- C) Predecía la existencia de los subniveles de energía.
- D) Enunciaba la existencia del núcleo atómico.
- E) Comprobó la existencia de los neutrones.

64. Una de las siguientes proposiciones, constituye una limitación del modelo de Bohr.

- A) Permite explicar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno.
- B) Permite explicar el espectro de absorción del átomo de hidrógeno.
- C) Está basado en la teoría cuántica de Planck.
- D) Introduce el concepto de energía cuantizada.
- E) Permite explicar el espectro fino del átomo de hidrógeno, conocido como efecto Zeeman.

65. De las siguientes proposiciones, indique aquella que corresponde al modelo atómico de Rutherford.

- A) El átomo de hidrógeno consta de un núcleo de carga eléctrica positiva alrededor del cual gira el electrón en niveles de energía permitidos.
- B) El electrón solo gira en determinadas orbitas de radios definidos llamados niveles cuantizados de energía.
- C) Las orbitas del electrón cumplen que el momentum angular del electrón es igual a un múltiplo entero de $h/2\pi$.
- D) El átomo consta de un núcleo de carga eléctrica positiva alrededor del cual gira el electrón en trayectorias semejantes al de tierra en su giro alrededor del sol.
- E) Un átomo emite o absorbe energía solo cuando el electrón salta de un nivel superior a otro inferior o viceversa, respectivamente.

66. Con respecto al átomo de hidrógeno, según el modelo atómico de Bohr, indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

I. Al radio de la órbita igual a 0,848 nm, le corresponde un nivel permitido para un electrón en estado estacionario de energía.

II. La fórmula $mvr = nh/2\pi$ establece que el momento angular del electrón es indeterminado.

III. La energía involucrada en la transición electrónica del nivel 1 al 3, es mayor que la energía involucrada en la transición electrónica del nivel 2 a cualquier nivel superior.

Dato: $a_0 = 0,53 \text{ \AA}$, $A = 13,6 \text{ eV}$

$$1 \text{ nm} = 10 \text{ \AA}$$

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) FFV
- D) FVV E) FVF

67. En una serie correspondiente al espectro de emisión del átomo de hidrógeno, una de las líneas tiene una longitud de onda de 1282,17 nm. Determine la línea de Paschen a la que corresponde dicha emisión.

Dato: $1 \text{ cm} = 10^8 \text{ \AA}$ y $R_H = 109677 \text{ cm}^{-1}$

- A) Primera línea de Paschen
- B) Segunda línea de Paschen
- C) Tercera línea de Paschen
- D) Cuarta línea de Paschen
- E) Quinta línea de Paschen

68. Respecto a la serie de líneas espectrales del hidrógeno, señale verdadero (V) o falso (F), según corresponda:

- I. En la serie de Balmer todas las líneas espectrales corresponden a la serie visible.
- II. En la serie de Paschen, las transiciones electrónicas

corresponden a los saltos electrónicos entre: $n_f = 3$ y $n_i = 4, 5, 6, \dots$

- III. En la serie de Lyman la longitud de onda de la primera línea de Lyman es menor que la longitud de onda de la primera línea de Balmer.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) FFV B) FVV C) FFV
D) VVV E) FVF

69. ¿Cuál de las siguientes transiciones del electrón, entre niveles cuánticos de energía, produce la tercera línea de la serie de Paschen?

- A) $n_i = 4; n_f = 2$
B) $n_i = 4; n_f = 1$
C) $n_i = 5; n_f = 3$
D) $n_i = 3; n_f = 2$
E) $n_i = 6; n_f = 3$

70. Dadas las siguientes proposiciones:

- I. El modelo atómico actual, se caracteriza por su alto nivel matemático considerándose al átomo como un sistema energético en equilibrio.
II. Según Louis de Broglie, la materia es de naturaleza dual, es decir, puede comportarse como onda - partícula.
III. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible determinar con exactitud y simultáneamente, la posición y velocidad de un electrón.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) solo I B) solo II C) solo II
D) I y II E) I, II y III

71. Respecto al modelo actual del átomo y la evolución de las teorías atómicas, identifique como verdadera (V) o falsa (F) a cada proposición, respectivamente.

- I. Se basa en las teorías de la luz y su relación con los espectros electromagnéticos.
II. Su evolución es resultado de las evidencias experimentales.
III. Es un modelo matemático.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

72. ¿Cuál es el concepto clave introducido por De Broglie que permitió unificar las teorías de la mecánica clásica y la mecánica cuántica?

- A) Principio de exclusión
B) Energía cuántica discreta
C) Órbitas estacionarias
D) Modelo atómico nuclear
E) Dualidad onda-partícula

73. Identifique a la partícula subatómica que viaja a $2,7 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ y tiene asociada una longitud de onda de 1375 pm.

Datos: $h = 6,627 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

$$1 \text{ J} = 1 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-2}$$

$$1 \text{ m} = 10^{12} \text{ pm}$$

- A) Positron ($m = 9,10938 \times 10^{-30} \text{ kg}$)
B) Electron ($m = 9,10938 \times 10^{-31} \text{ kg}$)
C) Meson π ($m = 1,78500 \times 10^{-30} \text{ kg}$)
D) Proton ($m = 1,67262 \times 10^{-31} \text{ kg}$)
E) Neutron ($m = 1,67493 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

74. Un electrón se desplaza con una energía cinética de $4,095 \times 10^{-16} \text{ J}$. Determine la

longitud de onda, en metros, asociada al electrón.

$$m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

- A) $6,22 \times 10^{-9}$ B) $2,42 \times 10^{-11}$
C) $3,15 \times 10^{-13}$ D) $5,24 \times 10^{-12}$
E) $3,84 \times 10^{-10}$

75. Indique la correlación correcta respecto al modelo atómico moderno.

- I. Heisenberg
II. Schrödinger
III. De Broglie
a. Ecuación de onda
b. Dualidad onda-partícula
c. Principio de incertidumbre
A) Ia, IIb, IIIc
B) Ib, IIc, IIIa
C) Ic, IIa, IIb
D) Ia, IIc, IIIb
E) Ic, IIb, IIIa

76. Respecto a la mecánica cuántica desarrollada a partir de los aportes de De Broglie, Heisenberg y Schrödinger, se afirma que:

- I. Describe el comportamiento de los electrones en términos de probabilidades, no trayectorias definidas.
II. Integra las propiedades de onda y partícula de los electrones.
III. Rechaza por completo las ideas del modelo atómico de Bohr.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) I, II y III

77. Respecto a los números cuánticos (n , l , m_l , m_s) que identifican a un electrón en un átomo, indique de las siguientes proposiciones, ¿cuáles son correctas?

- I. El conjunto de números cuánticos ($2, 1, +1, +1/2$) no representa un posible estado permitido en la configuración electrónica de un átomo.
II. El conjunto de números cuánticos ($3, 0, 0, -1/2$), caracteriza un electrón que se encuentran ubicado en un orbital tipo "p".
III. El número máximo posible de valores de (n , l , m_l , m_s) para $n=3$ y $l=2$, es 10.
A) I y II B) II y III C) I y III
D) sólo II E) sólo III

78. De la mecánica cuántica se deduce que son necesarios cuatro números cuánticos para caracterizar a los electrones de un átomo en su nube electrónica. Con respecto a los números cuánticos, determine la alternativa correcta.

- A) Los cuatro números cuánticos se obtienen de la ecuación de Schrödinger.
B) " n " indica el nivel de energía del electrón y toma valores enteros positivos y negativos.
C) " l " indica el subnivel energético del electrón y el tamaño del orbital que ocupa.
D) " m_l " determina la orientación del orbital ante un campo magnético externo.
E) " m_s " indica el giro del electrón respecto a su eje de rotación y puede tomar cualquier valor fraccionario.

79. En el modelo atómico moderno, el principio de incertidumbre y las funciones de onda se combinan para

formar una descripción probabilística de los electrones. ¿Cómo se denominan las regiones del espacio donde es más probable encontrar a un electrón?

- A) Órbitas elípticas
- B) Núcleo
- C) Nubes electrónicas
- D) Orbitales atómicos
- E) Trayectorias precisas

80. Identifique la proposición correcta.

- A) Las soluciones de la ecuación de Schrodinger son llamadas números cuánticos.
- B) La ecuación de Schrodinger considera el carácter dual onda-partícula de la luz.
- C) Al resolver la ecuación de Schrodinger se obtienen los números condicionales n , l , m_l y m_s .
- D) Los orbitales son resultado de la función de distribución de probabilidad electrónica.
- E) El número cuántico de espín (m_s) es resultado de la ecuación de Schrodinger.

81. Se tienen 3 electrones cuyos números cuánticos son:

electrón I : $(3,0,0,+1/2)$

electrón II : $(3,2,0,-1/2)$

electrón III : $(3,2,-2,+1/2)$

Con respecto a la energía de los electrones I, II, y III, se puede afirmar.

- A) $I=II=III$
- B) $I < II < III$
- C) $I > II > III$
- D) $I=II < III$
- E) $I < II = III$

82. La configuración electrónica describe como se distribuyen los electrones en

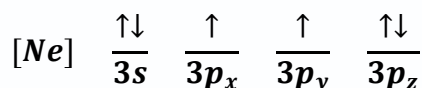
los orbitales de un átomo. Considera las siguientes proposiciones:

- I. Según el **principio aufbau**, los electrones llenan primero los subniveles de menor energía antes de ocupar subniveles de mayor energía.
- II. El **principio de exclusión de Pauli** establece que dos electrones en un mismo orbital deben tener el mismo espín.
- III. El principio de máxima multiplicidad **de Hund** señala que los electrones tienden a ocupar orbitales vacíos dentro de un mismo subnivel antes de aparearse en un mismo orbital.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

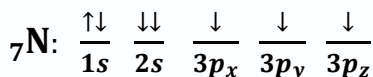
- A) VFV
- B) FFV
- C) VFF
- D) VVV
- E) FVF

83. En relación a la configuración electrónica de un átomo, que se indica a continuación, seleccione la alternativa correcta.



- A) El átomo se encuentra en su estado excitado.
- B) No cumple el principio de máxima multiplicidad.
- C) No cumple el principio de exclusión de Pauli.
- D) El átomo tiene 16 protones.
- E) El átomo solo tiene 2 orbitales llenos.

84. Con respecto a la siguiente configuración electrónica, determine si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero (V) o falso (F):



- I. Cumple el principio de construcción Aufbau.
- II. Cumple el principio de exclusión de Pauli.
- III. Cumple el principio de máxima multiplicidad de Hund.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) VVV B) FVV C) VVF
D) FFF E) FVF

85. Indique la alternativa que presenta los electrones distribuidos correctamente de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad.

- A) $4p^3$: $\begin{array}{ccc} \uparrow & \downarrow & \downarrow \\ 4p_x & 4p_y & 4p_z \end{array}$
B) $3d^6$: $\begin{array}{ccccc} \uparrow & \downarrow & \uparrow\uparrow & \downarrow & \downarrow \\ 3d_{xy} & 3d_{xz} & 3d_{yz} & 3d_{x^2-y^2} & 3d_{z^2} \end{array}$
C) $2p^2$: $\begin{array}{ccc} \uparrow & & \downarrow \\ 2p_x & 2p_y & 2p_z \end{array}$
D) $4d^3$: $\begin{array}{ccccc} \downarrow & \uparrow & & \uparrow & \\ 4d_{xy} & 4d_{xz} & 4d_{yz} & 4d_{x^2-y^2} & 4d_{z^2} \end{array}$
E) $2p^4$: $\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow\downarrow & \uparrow \\ 2p_x & 2p_y & 2p_z \end{array}$

86. Marque la alternativa que contenga las configuraciones electrónicas correctas

- I. ${}_{82}\text{Pb}$: $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{10} 5d^{14} 6p^2$
II. ${}_{26}\text{Fe}$: $[\text{Kr}] 4s^2 3d^6$
III. ${}_{33}\text{As}$: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$

- A) Solo I B) I y II
C) II y III D) Solo II
E) Solo III

87. Según la configuración electrónica de un átomo en su estado basal que se da a continuación: $[\text{Kr}]5s^2 4d^{10} 5p^3$, indique si las proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Su número atómico es 33.

- II. Posee solo un orbital semilleno.

- III. Presenta cinco electrones de valencia.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas

- A) solo II B) solo III C) solo I
D) I y III E) I, II y III

88. La configuración electrónica abreviada de un elemento químico se basa en el uso del gas noble precedente al elemento en cuestión. Considerando un elemento con número atómico 74, ¿cuál de las siguientes configuraciones abreviadas es correcta para dicho elemento?

- A) $[\text{Xe}]6s^2 4f^{14} 5d^4$
B) $[\text{Xe}] 6s^1 4f^{14} 5d^5$
C) $[\text{Kr}] 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 4f^{14} 5d^2$
D) $[\text{Xe}] 6s^2 4f^{13} 5d^5$
E) $[\text{Kr}] 6s^2 4f^{14} 5d^4$

89. Determine el número de electrones en los subniveles difusos del átomo de un elemento, cuyo número atómico es 46.

- A) 8 B) 10 C) 12
D) 18 E) 20

90. Dos isótopos tienen por número de neutrones 18 y 20 respectivamente, si la suma de sus números de masa es 72, ¿cuál será el subnivel en el que se encuentra su electrón de mayor energía?

- A) 4s B) 3p C) 3d
D) 2p E) 4p

91. Respecto a las propiedades magnéticas de los elementos, determine si cada proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. El ${}_{15}\text{P}$ es diamagnético.
II. El ${}_{22}\text{Ti}$ es paramagnético.

III. El ion ${}_{23}\text{V}^{2+}$ es más paramagnético que el ${}_{25}\text{Mn}$.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) VVF B) VFF C) FVF
D) VVV E) VFV

92. Identifique a cada una de las siguientes especies químicas como paramagnética (P) o diamagnética (D):

I. ${}_{20}\text{Ca}$

II. ${}_{30}\text{Sr}$

III. ${}_{40}\text{Zr}$

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) D,D,D B) P,D,P C) P,D,D
D) D,D,P E) D,P,P

93. Teniendo en cuenta que las especies paramagnéticas son atraídas ligeramente por un campo magnético externo, mientras que las diamagnéticas son repelidas ligeramente por este, indique qué proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F).

I. El ${}_{25}\text{Mn}$ es repelido ligeramente por un campo magnético.

II. El ${}_{25}\text{Mn}$ es más paramagnético que el ${}_{23}\text{V}$.

III. El aluminio ($Z=13$) es repelido ligeramente por un campo magnético.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) I y II
C) II y III D) Solo II
E) Solo III

94. La balanza de Gouy es un dispositivo utilizado para medir las propiedades magnéticas de las sustancias. Considerando los conceptos de

paramagnetismo y diamagnetismo, marque la alternativa que describe correctamente el comportamiento de una sustancia paramagnética cuando se analiza con esta balanza.

- A) La sustancia es repelida por el campo magnético, causando una disminución aparente en su peso.
B) La sustancia es atraída por el campo magnético, causando un aumento aparente en su peso.
C) La sustancia no interactúa con el campo magnético, por lo que no se observa cambio en su peso.
D) La sustancia es fuertemente atraída por el campo magnético debido a la alineación de todos sus electrones.
E) La sustancia genera un campo magnético propio que neutraliza completamente el campo aplicado, manteniendo constante su peso.

95. El rodio (Rh), un metal raro que pertenece al grupo de elementos del platino se encuentra de forma natural en bajas concentraciones en la corteza terrestre. Su configuración electrónica (CE) abreviada es $[\text{Kr}]5s^14d^8$, indique la secuencia correcta según corresponda después de determinar a cada proposición como verdadera (V) o falsa (F).

- I. La CE del Rh corresponde a un caso especial de configuración.
II. Presenta tres electrones desapareados en el subnivel de energía 4d.
III. El cuarto nivel de energía presenta en total 16 electrones.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) VVV B) FVV C) VFF
D) VFV E) FFF

96. Determine cuál de las siguientes configuraciones electrónicas abreviadas cumple el principio de construcción o regla de aufbau:
- A) ${}_{24}\text{Cr}: [\text{Ar}] 4s^1 3d^5$
 B) ${}_{29}\text{Cu}: [\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$
 C) ${}_{42}\text{Mo}: [\text{Kr}] 5s^1 4d^5$
 D) ${}_{47}\text{Ag}: [\text{Kr}] 5s^1 4d^{10}$
 E) ${}_{48}\text{Cd}: [\text{Kr}] 5s^2 4d^{10}$
97. Respecto al elemento químico paladio ($Z=46$) que presenta la propiedad del diamagnetismo, marque la alternativa que muestre las proposiciones correctas.
- I. Su configuración electrónica posee 8 electrones en los subniveles sharp (s).
 II. Su tercer nivel está a su capacidad máxima de electrones.
 III. Posee solo dos electrones en el cuarto nivel de energía.
- A) Solo I B) I y II
 C) Solo III D) II y III
 E) Solo II
98. El hierro ($Z=26$) está presente principalmente en dos estados de oxidación, iones ferrosos (Fe^{2+}) e iones férricos (Fe^{3+}). Los iones ferrosos son solubles en fluidos biológicos y los iones férricos precipitan formando hidróxido férrico a pH neutro. Respecto a los iones del hierro, indique la alternativa correcta.
- A) La configuración electrónica abreviada del ion ferroso es $[\text{Ar}]4s^14d^5$.
 B) La configuración electrónica abreviada de los iones férricos es $[\text{Ar}]4s^14d^4$.
 C) Los iones ferrosos presentan mayor número de electrones desapareados que los iones férricos.
 D) Solo los iones ferrosos son especies diamagnéticas.
 E) Los iones férricos presentan mayor número de electrones desapareados que los iones ferrosos.
99. El ${}_{26}\text{Fe}^{3+}$ tiene _____ niveles completos, _____ subniveles ocupados y _____ electrones desapareados. Marque la alternativa que complete los espacios en blanco.
- A) 3, 6, 5 B) 2, 5, 5
 C) 2, 6, 5 D) 2, 6, 3
 E) 3, 5, 4
100. Indique y marque la alternativa que contiene el número de electrones **p** en el ${}_{16}\text{S}^{2-}$, de electrones **d** en el ${}_{24}\text{Cr}^{3+}$ y de electrones **s** en el ${}_{26}\text{Fe}^{3+}$, respectivamente.
- A) 10, 2, 6 B) 12, 2, 6
 C) 10, 3, 6 D) 12, 3, 6
 E) 8, 2, 5
101. Marque la alternativa que muestre una configuración electrónica correcta, para los siguientes iones monoatómicos.
- A) ${}_{19}\text{K}^+: [\text{Ne}]3s^23p^64s^2$
 B) ${}_{7}\text{N}^{3-}: [\text{Ar}]$
 C) ${}_{29}\text{Cu}^+: [\text{Ar}]4s^13d^9$
 D) ${}_{24}\text{Cr}^{+2}: [\text{Ar}]3d^4$
 E) ${}_{16}\text{S}^{2-}: [\text{Kr}]$
102. El cromo trivalente (${}_{24}\text{Cr}^{3+}$) es un ion esencial para el ser humano, siendo sus posibles funciones participar en el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos. Con respecto al ion,

indique si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- I. Su configuración electrónica es $[\text{Ar}] 4s^0 3d^3$
- II. Es una especie diamagnética.
- III. Es isoelectrónico con el ${}_{21}\text{Sc}$.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFF B) VVF C) VFV
D) FFV E) VVV

103. Marque la alternativa que no muestre un par de especies isoelectrónicas.

- A) ${}_{7}\text{N}^{3-}$ y ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$
B) ${}_{20}\text{Ca}$ y ${}_{21}\text{Sc}^{+}$
C) ${}_{17}\text{Cl}^{-}$ y ${}_{19}\text{K}^{+}$
D) ${}_{7}\text{N}^{3-}$ y ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$
E) ${}_{24}\text{Cr}^{2+}$ y ${}_{25}\text{Mn}^{3+}$

104. Indique la alternativa que presenta a las especies isoelectrónicas.

- A) ${}_{29}\text{Cu}$ y ${}_{30}\text{Zn}^{2+}$
B) ${}_{17}\text{Cl}$ y ${}_{20}\text{Ca}^{2+}$
C) ${}_{7}\text{N}^{2-}$ y ${}_{10}\text{Ne}$
D) ${}_{8}\text{O}^{2-}$ y ${}_{11}\text{Na}^{+}$
E) ${}_{25}\text{Mn}^{2+}$ y ${}_{23}\text{V}$

105. Indique verdadero (V) o falso (F) para los siguientes enunciados:

- I. Mendeleiev agrupó los elementos en orden creciente a sus pesos atómicos.
- II. Según Moseley las propiedades periódicas están en función a sus números atómicos.
- III. En el bloque d se encuentran los elementos de transición.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) VVV C) VVF
D) FVF E) FVV

106. Con relación a la tabla periódica, indique verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones.

- I. El periodo es igual al número de electrones de valencia
- II. Según la IUPAC se tiene 18 grupos
- III. Los lantánidos están en el periodo 7

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVF C) FFV
D) VVF E) FVV

107. Con relación a la tabla periódica. Indique con verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

- I. Las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus números atómicos.
- II. La tabla periódica actual está constituida por filas o arreglos horizontales denominadas periodos y por columnas o arreglos verticales denominadas grupos.
- III. Aproximadamente la cuarta parte de los elementos de la Tabla Periódica Moderna son metales.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) VVV B) VFV C) FFV
D) VVF E) FFF

108. Los elementos químicos se pueden clasificar en metales, no metales, metaloides y gases nobles. ¿cuál grupo de elementos contiene a un metal, no metal, metaloide y gas noble respectivamente?

- A) K, O, Ge, At B) Ca, P, Si, Ge
C) Al, S, Si, Xe D) H, C, B, He



E) Fe, Cl, Ge, Po

109. El zamak es una aleación utilizada en componentes de automóviles, construcción, electrónica, artículos de deporte y decoración. Esta aleación está conformada por zinc, al que se le añade aluminio, magnesio y cobre. Con respecto a los elementos mencionados determine la secuencia correcta de verdadero (V) o falso (F).

- I. El magnesio ($_{12}\text{Mg}$) pertenece al bloque "s"
- II. El aluminio ($_{13}\text{Al}$) es un elemento representativo.
- III. El zinc ($_{30}\text{Zn}$) es un metal de transición interna.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta

- A) VVV B) VVF C) VFF
- D) VFV E) FFF

110. Para un elemento diamagnético se cumple que su átomo posee uno de sus electrones de mayor energía relativa con la siguiente notación cuántica: $4; 0; 0; +1/2$ ¿En qué grupo y periodo respectivamente, se ubica dicho elemento en la TP?

- A) IIB y 4 B) IIA y 4
- C) IA y 3 D) IIA y 5
- E) IB y 4

111. Los elementos químicos se pueden clasificar en 4 bloques según la configuración electrónica terminal. ¿Cuál elemento químico está ubicado en el bloque d?

- A) $_{33}\text{As}$ B) $_{20}\text{Ca}$ C) $_{13}\text{Al}$
- D) $_{23}\text{V}$ E) $_{35}\text{Br}$

112. El duraluminio es una aleación formada principalmente por aluminio y cobre,

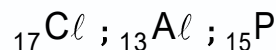
aunque se le agregan otros elementos como manganeso, magnesio y silicio, esta es usada en la industria aeroespacial y automovilística. Con respecto a los elementos mencionados y su ubicación en los bloques de la tabla periódica moderna, indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. El aluminio $_{13}\text{Al}$ pertenece al bloque p
- II. El cobre $_{29}\text{Cu}$ es un metal de transición.
- III. El silicio $_{14}\text{Si}$ pertenece al bloque s.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) VVV C) VVF
- D) VFF E) FVV

113. Ordene los siguientes elementos en orden creciente a la cantidad de electrones de valencia.



- A) $_{13}\text{Al}; _{15}\text{P}; _{17}\text{Cl}$
- B) $_{17}\text{Cl}; _{13}\text{Al}; _{15}\text{P}$
- C) $_{17}\text{Cl}; _{15}\text{P}; _{13}\text{Al}$
- D) $_{13}\text{Al}; _{17}\text{Cl}; _{15}\text{P}$
- E) $_{15}\text{P}; _{17}\text{Cl}; _{13}\text{Al}$

114. El número de electrones en los orbitales de la capa de valencia para el $_{38}\text{Sr}$ y $_{34}\text{Se}$, son _____, respectivamente.

- A) 2 y 2 B) 4 y 2 C) 2 y 6
- D) 3 y 4 E) 4 y 6

115. Respecto a los estados de oxidación máximos y mínimos de los elementos químicos.

- I. El estado de oxidación máximo del bromo ($Z=35$) es +7.

II. El estado de oxidación mínimo del selenio ($Z=34$) es -2 .

III. El estado de oxidación máximo del flúor ($Z=9$) es $+7$.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas

- A) I, II y III B) Solo III
C) II y III D) I y III
E) I y II

116. Con relación a la siguiente notación de Lewis,



¿cuál proposición es correcta?

- A) Es un elemento químico del grupo VIA
B) Es un elemento de transición
C) Es un no metal
D) A temperatura ambiente se encuentra en estado líquido
E) Tiene 5 electrones de valencia

117. El tungsteno, conocido también como wolframio, es un elemento químico de símbolo **W** y número atómico **74**. Es el metal de mayor punto de fusión entre los metales, lo que lo hace indispensable en numerosas aplicaciones industriales. El tungsteno es un recurso estratégico debido a su uso en la fabricación de herramientas de corte, aleaciones resistentes al calor y aplicaciones militares.

Según su ubicación en la Tabla Periódica Moderna, ¿en qué grupo y período se encuentra el tungsteno?

- A) Grupo 5, Período 4
B) Grupo 6, Período 6
C) Grupo 8, Período 5
D) Grupo 7, Período 6

E) Grupo 4, Período 7

118. Con relación a la ubicación de un elemento en la tabla periódica. Marque la alternativa que relacione correctamente el periodo y grupo del elemento correspondiente.

- A) ${}_{19}\text{K}$: 4 y IIA
B) ${}_{34}\text{Se}$: 5 y VIA
C) ${}_{25}\text{Mn}$: 4 y VIIIB
D) ${}_{40}\text{Zr}$: 5 y 5
E) ${}_{48}\text{Cd}$: 5 y 12

119. Dadas las siguientes proposiciones respecto al elemento químico con número atómico 27.

- I. Pertenece al grupo 7 de la tabla periódica.
II. Su número de oxidación más común es $+6$
III. Su electronegatividad es mayor que la del cesio ($Z=55$).

Indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda, y marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

120. ¿En qué periodo y grupo de la tabla periódica se halla un elemento X, cuya carga nuclear es $+4,96 \times 10^{-18} \text{ C}$?

- A) 4, IIIA B) 3, VB C) 5, VIA
D) 4, IVB E) 4, VIIIB

121. Marque la alternativa que tenga la relación correcta.

- A) ${}_{33}\text{As}$: Elemento de transición
B) ${}_{23}\text{V}$: Elemento representativo
C) ${}_{35}\text{Br}$: Halógeno
D) ${}_{11}\text{Na}$: Periodo = 3; Grupo = IIA
E) ${}_{31}\text{Ga}$: 2 electrones en el nivel externo.

122. Un elemento químico tiene por configuración electrónica de valencia $5s^2 4d^7$. Determine la veracidad (V) o falsedad (F) de cada proposición.

- I. El elemento pertenece al periodo 5 de la tabla periódica.
- II. El elemento se encuentra en el grupo 9 de la tabla periódica.
- III. El elemento es el rodio ($_{45}\text{Rh}$).

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) VFV C) VVV
- D) FFV E) FVF

123. Tomando en cuenta los radios atómicos de los átomos de los elementos: $_{20}\text{Ca}$ y $_{16}\text{S}$; respecto a las siguientes proposiciones:

- I. El elemento Ca tiene menor radio atómico porque tiene menos electrones que el elemento S.
- II. El elemento Ca tiene mayor radio atómico que el elemento S porque el tamaño promedio de su nube electrónica es mayor.
- III. El elemento S tiene mayor radio atómico que el elemento Ca porque ocupa menos niveles de energía.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- A) solo I B) solo II C) solo III
- D) I y II E) II y III

124. El radio atómico es una propiedad periódica que indica la distancia promedio entre el núcleo y los electrones más externos de un átomo. Con base en la tendencia del radio atómico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) El radio atómico de un elemento disminuye a medida que aumenta su

número atómico en un grupo de la tabla periódica.

- B) El radio atómico de un elemento aumenta a medida que se desciende dentro de un mismo grupo.
- C) Elementos con mayor número de protones en un período tienen radios atómicos mayores.
- D) Los elementos con mayor electronegatividad tienen radios atómicos más grandes.
- E) El radio atómico permanece constante dentro de un grupo.

125. Tomando en cuenta la información mostrada en la tabla, marque la alternativa que contenga la especie atómica de mayor radio iónico.

Elemento	As	N	F	P	S
Z	33	7	9	15	16

- A) As^{3-} B) S^{2-} C) N^{3-}
- D) F^- E) P^{3-}

126. Entre las parejas de iones: Li^+ y Be^{2+} ; N^{3-} y F^- , marque la alternativa que contiene las proposiciones correctas respecto de sus radios.

Números atómicos: Li(3), Be(4), N(7), F(9)

- I. $r(\text{Li}^+) < r(\text{Be}^{2+})$; $r(\text{F}^-) < r(\text{N}^{3-})$
- II. $r(\text{Be}^{2+}) < r(\text{Li}^+)$; $r(\text{N}^{3-}) < r(\text{F}^-)$
- III. $r(\text{Be}^{2+}) < r(\text{Li}^+)$; $r(\text{F}^-) < r(\text{N}^{3-})$
- A) I B) II C) III
- D) I y II E) II y III

127. Considere los siguientes elementos y sus especies iónicas: **Na**, **Mg**, **Cl**, **Al**, y **K**. En relación con los radios atómicos e iónicos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Z: **Na = 11**, **Mg = 12**, **Al = 13**, **K = 19**, **Cl = 17**

- A) El radio de Cl^- es menor que el del átomo de Cl debido a la ganancia de un electrón, que reduce la repulsión electrónica.
- B) El radio de Al^{3+} es mayor que el de Mg^{2+} porque ambos cationes tienen la misma configuración electrónica, pero Al^{3+} tiene mayor número de protones.
- C) Entre las especies consideradas, el ion Al^{3+} tiene el radio más pequeño debido a su alta carga positiva y pérdida de tres electrones.
- D) El radio atómico de Na es mayor que el de K porque el sodio está en un periodo inferior y tiene menor número de niveles electrónicos.
- E) El radio de Mg^{2+} es mayor que el radio de Na porque los cationes con mayor carga positiva siempre tienen mayores radios iónicos.

128. Los elementos representativos son fundamentales en la química debido a su diversidad en propiedades. Una propiedad clave en estos elementos es la **energía de ionización**, que se define como la energía necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso.

Considere los elementos representativos: **Na (Sodio)**, **Mg (Magnesio)**, y **Al (Aluminio)**. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a su energía de ionización?

- A) El aluminio tiene mayor energía de ionización que todos los elementos mencionados.
- B) El sodio tiene la energía de ionización más alta del período.
- C) El magnesio tiene mayor energía de ionización que el aluminio debido a su configuración electrónica más estable.

- D) El aluminio tiene menor energía de ionización que el sodio porque está más a la derecha en el período.
- E) Todos los elementos representativos tienen la misma energía de ionización dentro de un mismo período.

129. Con relación a la afinidad electrónica, ¿cuál proposición es correcta?

- A) Es una propiedad física de los átomos.
- B) Es la energía absorbida cuando un átomo gana un electrón.
- C) Es una escala relativa de números adimensionales.
- D) Es la energía involucrada cuando un átomo o ion en estado gaseoso gana un electrón.
- E) Es la energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso pierde un electrón.

130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la tendencia de una propiedad periódica en la tabla periódica?

- A) La energía de ionización aumenta al descender en un grupo debido a que los electrones están más alejados del núcleo.
- B) El radio atómico disminuye al avanzar en un periodo de izquierda a derecha porque los electrones se distribuyen en niveles de energía más altos.
- C) La afinidad electrónica es mayor en los elementos no metálicos del grupo 17 debido a su alta tendencia a ganar electrones.
- D) La electronegatividad aumenta al descender en un grupo porque los átomos tienen mayor capacidad de atraer electrones a medida que aumenta su número de protones.



- E) II y III

136. Respecto al enlace químico, indique la secuencia correcta según corresponda después de determinar a cada proposición como verdadera (V) o falsa (F):

- I. En la formación de un enlace químico siempre se absorbe energía.
- II. Los átomos sin enlazarse presentan mayor energía que cuando se encuentran enlazados.
- III. A mayor energía liberada en la formación de un enlace más estable será el enlace formado.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

137. Desde que Lewis propuso la regla del octeto en 1916, se ha convertido en uno de los conceptos más importantes en cualquier discusión sobre la estructura electrónica de las moléculas. Indique la alternativa correcta, respecto a la regla del octeto.

- A) Todos los átomos cumplen con esta regla.
- B) El átomo de hidrógeno cumple con la regla.
- C) Un átomo cumple con esta regla si en una molécula presenta ocho electrones en su capa de valencia.
- D) Todos los gases nobles cumplen con esta regla al enlazarse.
- E) El átomo de azufre no puede expandir su capa de valencia.

138. Se tiene un átomo **X** cuya configuración electrónica termina en ns^1 y un átomo **Y** cuya configuración electrónica termina en np^5 . Según la notación de Lewis para la especie obtenida, determine la alternativa correcta.

- A) El número de electrones transferidos es 2.
- B) El anión formado tiene una carga de -2.
- C) El catión formado tiene una carga de +1.
- D) El compuesto formado es covalente.
- E) El anión presenta 7 electrones de valencia.

139. La reacción entre un elemento Q ($Z = 16$) y otro elemento M ($Z = 19$), con mayor probabilidad formará:

- A) Una molécula de fórmula MQ.
- B) Una unidad formula de fórmula MQ_2 .
- C) Una unidad formula de fórmula M_2Q .
- D) Una molécula de fórmula M_2Q
- E) Un compuesto iónico de formula M_2Q_3

140. El óxido de bario (BaO) es un sólido blanco que se emplea en la fabricación de vidrio. Con respecto a este compuesto, determine verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

- I. Presenta enlace iónico, el cual se forma por compartición de electrones.
- II. Su estructura de Lewis está constituida por un catión y por un anión, debido a la transferencia de 2 electrones.
- III. Presenta elevado punto de fusión y además, es soluble en agua.

Dato: números atómicos: $Ba = 56$; $O = 8$

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

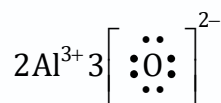
- A) FVV B) FFV C) FVF
D) VVF E) VVV

141. El elemento Y que pertenece a la familia de los halógenos (VIIA) se combina con el elemento X que pertenece a la familia de los alcalinos terreos (IIA). Determine el número de electrones transferidos y la fórmula del **compuesto iónico** que se produce.

- A) 1, X_2Y B) 1, XY_2 C) 2, XY_3
D) 2, X_2Y E) 2, XY_2

142. El óxido de aluminio, Al_2O_3 , es la fuente principal para producir aluminio. Este compuesto es sólido a temperatura ambiente, tiene alta dureza, es un aislante eléctrico y se funde a $2\ 072\ ^\circ C$. Con respecto a dicho compuesto y dada las siguientes proposiciones

- I. Presenta enlace iónico.
II. En la formación de una unidad fórmula se han transferido 6 electrones.
III. Su estructura de Lewis es



Son correctas:

Número atómico: O = 8; Al = 13.

- A) I, II y III B) Solo I C) I y II
D) Solo I E) Solo III

143. De las siguientes afirmaciones, indique la que debe considerarse totalmente correcta:

- A) El enlace covalente se forma por compartición de electrones generalmente entre un metal y un no metal
B) Los sólidos iónicos subliman con facilidad y son muy solubles en agua.
C) Los compuestos iónicos son conductores en cualquier estado físico.

- D) Las temperaturas de fusión y de ebullición de los compuestos iónicos son altas o muy altas.
E) Los compuestos iónicos son dúctiles y maleables.

144. ¿Cuál de las siguientes proposiciones sobre el enlace iónico es correcta?

- A) Se basa en la transferencia de electrones de cualquier nivel de energía.
B) Se forma a partir de átomos cuya diferencia de electronegatividad sea pequeña.
C) Se forma con un elemento químico de elevada electroafinidad y otro de bajo potencial de ionización.
D) Se forma con un elemento de elevada electronegatividad y otro de bajo potencial de ionización por compartición de electrones de valencia.
E) Es el representante más débil de las fuerzas electrostáticas.

145. Indique una propiedad típica de los compuestos iónicos.

- A) Están constituidos por moléculas.
B) Conducen la corriente eléctrica en sólidos.
C) Son duros y maleables.
D) Generalmente son insolubles en agua.
E) Forman redes cristalinas tridimensionales.

146. Indique una propiedad general de los compuestos iónicos.

- A) Son bastante solubles en solventes apolares como por ejemplo el hexano.
B) Presentan puntos de fusión muy bajos, menores a $400\ ^\circ C$.

- C) Son malos conductores de la electricidad cuando están disueltos en agua.
- D) Presentan una dureza intermedia, pero son quebradizos.
- E) Son buenos conductores del calor a temperatura ambiente.

147. Respecto a las propiedades de los compuestos iónicos.

- I. Un compuesto iónico es sólido a 1 atmósfera y 25°C.
- II. Los compuestos iónicos poseen dureza moderada y son frágiles.
- III. Los compuestos iónicos en solución acuosa no conducen la electricidad.

Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o falsa (F).

- A) VVV B) VVF C) FVF
- D) FFV E) VFV

148. Los elementos del grupo 17 de la Tabla Periódica Moderna son conocidos como halógenos ("formadores de sales"). ¿Cuál de los siguientes compuestos corresponde a un compuesto iónico de un halógeno?

- A) NH_4NO_3 B) K_2S
- C) NaCl D) Mg_3N_2
- E) Br_2

149. El óxido de magnesio (MgO) puede ser usado como suplemento alimenticio cuando la cantidad de magnesio presente en el régimen alimenticio no es suficiente. Respecto a este compuesto químico identifique la propiedad que le corresponde.

- A) Es un gas a condiciones ambientales.
- B) Tiene una temperatura de fusión superior a los 400°C.

- C) Conduce la electricidad en estado sólido.
- D) Está compuesto de moléculas.
- E) Es soluble en solventes apolares como el hexano.

150. Para las siguientes proposiciones acerca del enlace químico, indique verdadero (V) o falso (F).

- I. Un enlace covalente siempre se da entre dos no metales.
- II. Un enlace entre dos no metales siempre será covalente.
- III. Un enlace en el que la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7 siempre será covalente.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFF B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

151. Dada las proposiciones respecto al enlace químico:

- I. Los átomos de hidrógeno son más estables con respecto a la molécula de hidrógeno (H_2)
- II. La formación del enlace es un proceso endotérmico.
- III. Para disociar o romper el enlace, se absorbe energía

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) solo I B) solo II
- C) solo III D) I y II
- E) II y III

152. Indique la alternativa correcta.

- A) Un enlace con diferencia de electronegatividad 1,2 es generalmente iónico



- B) Un enlace entre dos semimetales puede ser covalente o metálico.
- C) Las moléculas están formadas por enlaces covalentes.
- D) Los enlaces covalentes se forman entre un elemento con alta afinidad electrónica y otro con baja energía de ionización.
- E) En los compuestos iónicos no pueden existir enlaces covalentes.

153. Respecto a la molécula $\text{HCN}_{(g)}$ identifique la proposición correcta.

- A) Todos sus átomos cumplen la regla del octeto.
- B) Tiene 4 enlaces covalentes polares.
- C) Su átomo central posee un par no enlazante.
- D) Tiene 4 enlaces covalentes normales.
- E) La longitud de enlace del enlace C-H es más corta que la longitud de enlace entre carbono y nitrógeno.

154. Si los átomos A y B se enlazan, se tienen las siguientes proposiciones:

- I. La formación del enlace entre los dos átomos es un proceso exotérmico, es decir, libera energía.
- II. Se forma una especie química de menor estabilidad que la de los átomos iniciales.
- III. La energía emitida al formar el enlace nos da una medida de la estabilidad del enlace formado

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
- C) Solo III D) I y III
- E) I, II y III

155. Generalmente se forma un enlace covalente, cuando

- A) Todos los átomos cumplen la regla del octeto.
- B) Se combinan solamente metales y no metales
- C) Los átomos transfieren 1 o más electrones
- D) Los átomos comparten 1 o más pares de electrones.
- E) La diferencia de electronegatividades entre 2 átomos es mayor que 1,7.

156. Identifique aquel compuesto cuyos átomos se encuentran unidos solo por enlaces covalentes.

- A) NaF B) Li_2S C) FeSO_4
- D) Mg_3N_2 E) AlCl_3

157. Indique la sustancia donde hay enlaces covalentes.

- A) KI B) MgCl_2 C) Na_2O
- D) AlF_3 E) CO_2

158. ¿Cuál de las siguientes moléculas, presenta algún enlace múltiple en su estructura?

- A) NH_3 B) C_2H_6 C) HNO_2
- D) PCl_3 E) H_2S

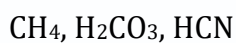
159. ¿Cuál de las moléculas tiene mayor número de enlaces sigma (σ)? Dato: $Z[\text{H}=1, \text{S}=16, \text{O}=8, \text{N}=7]$. Suponer que los átomos centrales cumplen el octeto.

- A) H_2S B) O_3 C) SO_3
- D) H_2SO_4 E) HNO_3

160. Con relación a la molécula de pentóxido de dinitrógeno, N_2O_5 , ¿cuál proposición es correcta?

- A) Tiene 4 enlaces sigma y 2 enlaces pi
- B) Tiene 3 enlaces covalentes coordinados
- C) Presenta 8 enlaces covalentes polares
- D) Tiene 6 pares de electrones enlazantes
- E) Tiene 12 pares de electrones no enlazantes

161. Respecto a las siguientes especies químicas:



indique verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

- I. Todos contienen enlace múltiple
- II. Sólo uno de ellos posee enlace dativo
- III. En todos ellos el carbono es el átomo central

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFF
- D) FVF E) FFF

162. ¿Qué molécula posee el mayor número de enlaces dativos?

- A) N_2O_4 B) H_3PO_4
- C) $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$ D) Cl_2O_5
- E) Br_2O_7

163. Indique la especie química que presenta solo enlaces covalentes apolares

- A) CO_2 B) HCN C) O_3
- D) HN_3 E) H_2O

164. Indique si las siguientes proposiciones son, respectivamente, verdaderas (V) o falsas (F).

- I. Un enlace triple puede tener uno o dos enlaces "pi".
- II. El enlace sigma se da por superposición frontal de orbitales en el eje internuclear.
- III. Un enlace simple es más débil que uno múltiple.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFF B) FVV C) FFF
- D) FVF E) FFF

165. Indique las especies que presentan enlace covalente coordinado.

- I. NH_4^+
- II. SO_2
- III. BF_4^-

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II C) I y III
- D) II y III E) I, II y III

166. ¿Qué molécula presenta resonancia?

Dato: $Z[\text{H} = 1, \text{C} = 6, \text{O} = 8, \text{F} = 9, \text{S} = 16]$

- A) CO_2 B) CO C) CF_4
- D) H_2O E) HCHO

167. ¿Cuántas de las siguientes moléculas presentan resonancia?



- A) 1 B) 2 C) 3
- D) 4 E) 5

168. El N_2O_5 es un compuesto sólido de color blanco a temperatura ambiente. En relación con su estructura molecular, se requiere determinar el número de enlaces polares y apolares, respectivamente.

- A) 6,0 B) 5,1 C) 4,2
D) 5,2 E) 6,1

169. En relación con el tetróxido de dinitrógeno N_2O_4 , indique verdadero (V) o falso (F) en las proposiciones siguientes.

- I. Cada molécula presenta 2 enlaces coordinados.
II. Entre los átomos de nitrógeno existe un enlace covalente apolar.
III. La sustancia no presenta estructuras resonantes.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFF B) VVV C) VVF
D) VFV E) FVF

170. Respecto a la molécula de ozono gaseoso (O_3), indique el valor de verdad de las proposiciones, respectivamente.

- I. El átomo central tiene un par solitario o par no enlazante.
II. Tiene dos distancias o longitudes de enlace iguales.
III. No tiene enlaces polares.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

171. Suponiendo que en el $SO_2(g)$ se cumple la regla del octeto, identifique como verdadera (V) o falsa (F) a cada proposición.

- I. Tiene 2 enlaces covalentes normales, un enlace covalente coordinado y 6 pares de electrones no enlazantes.
II. Posee 2 enlaces covalentes polares
III. Tiene 2 enlaces sigma y un enlace pi.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

172. Identifique la especie química que no tiene estructuras resonantes.

- A) SO_2 B) CO_3^{2-} C) $COCl_2$
D) NO_2 E) CO_2

173. Identifique a la sustancia que presenta mayor cantidad de estructuras de Lewis resonantes

Elemento	C	N	O	S
Z	6	7	8	16

- A) SO_2 B) SO_3 C) CO_2
D) N_2O_4 E) NO_2

174. Los átomos al formar enlaces químicos tratan de completar 8 electrones en su nivel de valencia, sin embargo, no todos cumplen esta regla. Identifique en cuál, de las siguientes sustancias, hay un átomo que no cumple la regla del octeto.

- A) CO_2 B) CO C) N_2O_4
D) NO_2 E) CCl_4

175. Indique el tipo de hibridación que tiene el átomo central en cada especie química.

- I. SO_3 II. NO_3^- III. O_3
A) sp^2 ; sp ; sp^2 B) sp^3 ; sp^2 ; sp
C) sp ; sp^2 ; sp^3 D) sp^3 ; sp^2 ; sp^2
E) sp^2 ; sp^2 ; sp^2

176. Identifique el tipo de hibridación de cada átomo de carbono del propeno, $CH_2=CH-CH_3$, de izquierda a derecha.

- A) sp sp sp
B) sp sp sp^2



- C) $sp\ sp^2\ sp^2$
D) $sp^2\ sp^2\ sp^3$
E) $sp^2\ sp^3\ sp^3$

177. Indique la fórmula de la molécula cuyo átomo central presenta hibridación sp^3

Z: H=1; Cl=17; C=6; N=7; O=8; Al=13;
S=16; Be=4

- A) $AlCl_3$ B) BeH_2 C) CO_2
D) CCl_4 E) SO_2

178. Indique la alternativa que contiene especies químicas con geometría angular, piramidal trigonal y plana-trigonal, respectivamente:

- A) SO_2 , SO_3 , NH_3
B) H_2O , CO_2 , PH_3
C) H_2S , NH_3 , NO_3^-
D) O_3 , PH_3 , CO_2
E) HCN , NH_3 , BF_3

179. De las siguientes moléculas, identifique cuántas tienen geometría angular: CO , CO_2 , SO , SO_2 , SO_3

Número atómico (Z): C=6; O=8; S=16

- A) 1 B) 2 C) 2
D) 4 E) 5

180. De las siguientes moléculas, indique la geometría molecular que le corresponde respecto al átomo central, respectivamente.

Número atómico (Z): H=1; N=7; O=8;
F=9; B=5

- I. BF_3
II. HNO_3
III. NH_3

- A) Plana trigonal, plana trigonal,
piramidal trigonal

- B) Tetraédrica, plana trigonal,
tetraédrica

- C) Piramidal trigonal, plana trigonal,
lineal

- D) Plana trigonal, tetraédrica,
piramidal trigonal

- E) Plana trigonal, tetraédrica, plana
trigonal

181. Respecto a la polaridad de las moléculas, señale la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera(V) o falsa (F).

I. La molécula de HCl es polar, mientras que la molécula O_2 es no polar.

II. Una molécula polar presenta momento dipolar permanente.

III. Toda molécula diatómica heteronuclear es polar.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) FVF E) FFF

182. Las sustancias covalentes presentan ciertas propiedades que los caracterizan. Respecto a las propiedades de las sustancias covalentes, indique verdadero (V) o falso (F).

I. Los compuestos covalentes se presentan en los 3 estados de agregación de la materia.

II. Los compuestos covalentes fundidos pueden conducir la corriente eléctrica.

III. Algunos elementos en su estado natural se presentan como sustancias covalentes.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) VFF
D) FFV E) VFV

183. Respecto al enlace metálico y las propiedades que le confiere a los metales y aleaciones, marque verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- I. La teoría del mar de electrones justifica la conductividad eléctrica y del calor.
- II. Este enlace es intenso y por ello la mayoría de los metales son sólidos a condiciones ambientales.
- III. El enlace metálico justifica la baja tenacidad de los metales de transición.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- A) VVF B) VFV C) VVV
D) FVV E) FVF

184. Identifique las características que corresponden a los metales

- I. conducen la corriente en estado sólido
- II. fácilmente deformables por acción de una fuerza externa
- III. generalmente presentan bajo punto de fusión

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II C) II, III
D) I y II E) I y III

185. Marque la alternativa correcta

- A) Entre las moléculas de agua sólo hay fuerzas tipo puente de hidrógeno.
- B) El hecho de que el O_2 y CO_2 se encuentren en estado gaseoso se debe a que son moléculas polares.
- C) Las fuerzas de dispersión de London en el F_2 son mayores que en el Br_2 .
- D) La glicerina ($CH_2OH - CHOH - CH_2OH$) y el KI tienen mayor temperatura de ebullición que el H_2O .

E) Entre las moléculas de CH_4 y H_2 se forman puentes de hidrógeno.

186. Indique la sustancia cuyas moléculas que presentan puentes de hidrógeno entre si

- A) Dióxido de carbono (CO_2)
- B) metanal ($HCHO$)
- C) Hidruro de potasio (KH)
- D) Trifluoruro de boro (BF_3)
- E) Fluoruro de hidrógeno (HF)

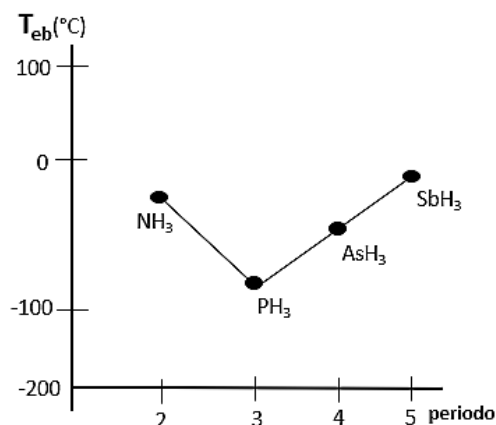
187. De las siguientes moléculas, identifique cuántas son apolares:

CO, CO_2, SO, SO_2, SO_3

$\bar{A}_r$: C=6; O=8; S=16

- A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

188. Para los siguientes hidruros: NH_3, PH_3, AsH_3, SbH_3 y la gráfica que muestra los puntos de ebullición.



- I. El mayor punto de ebullición del NH_3 , respecto al PH_3 y AsH_3 , es por tener enlace puente de hidrógeno.
- II. A excepción del NH_3 los demás solo tienen fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo.
- III. El SbH_3 posee mayor punto de ebullición que el AsH_3 y PH_3 , por tener mayor fuerza de London.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) I y III
C) Solo III D) II y III
E) I, II y III

189. Del siguiente grupo de sustancias que se da a continuación.

- a) CH_4 , SiH_4 , GeH_4
b) $\text{CH}_3\text{-OH}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$, $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$

Seleccione en (a) el de menor punto de ebullición y en (b) el de mayor punto de ebullición.

- A) GeH_4 y $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$
B) CH_4 y $\text{CH}_3\text{-OH}$
C) SiH_4 y $\text{C}_2\text{H}_5\text{-OH}$
D) CH_4 y $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$
E) GeH_4 y $\text{CH}_3\text{-OH}$

190. Respecto al XeF_4 , identifique y marque la proposición correcta.

- A) No existe, pues los gases nobles son inertes y no forman compuestos.
B) Cumple la regla del octeto
C) Por defecto no cumple el octeto en el átomo central
D) Tiene 4 enlaces covalentes coordinados.
E) Por exceso no cumple el octeto en el átomo central.

191. Se tiene las siguientes proposiciones con respecto a la nomenclatura de compuestos inorgánicos.

- I. La nomenclatura Stock utiliza prefijos y sufijos.
II. La nomenclatura IUPAC utiliza prefijos relacionados al número de átomos (mono, di, tri, etc).

III. La nomenclatura clásica utiliza el estado de oxidación expresado en número romano.

Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.

- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) I y II
E) II y III

192. El número o estado de oxidación representa la carga relativa que poseen los átomos al formar parte de un compuesto y puede ser aparente o real. En relación al número de oxidación, marque la proposición correcta.

- A) Su valor solo puede ser un número entero positivo, negativo o cero.
B) Las sustancias simples al formar compuestos tienen número de oxidación cero.
C) En sus compuestos, el oxígeno generalmente trabaja con número de oxidación de - 1.
D) Cuando se combina con el sodio, el hidrógeno presenta número de oxidación. +1.
E) En un peróxido, el oxígeno actúa con número de oxidación de - 1.

193. El nitrógeno es un gas incoloro, inodoro, compone cuatro quintos del volumen del aire de la atmósfera, se usa para fabricar explosivos, como refrigerante y como atmósfera inerte para conservar ciertos productos. Con respecto al nitrógeno en las siguientes especies químicas, marque la alternativa que presenta la secuencia correcta.

- I. Mg_3N_2 II. N_2H_4
III. NO_3^- IV. $\text{Mg}(\text{NO}_2)_2$
A) - 3, - 2, +5, +3
B) - 3, +2, +5, - 3
C) +3, - 2, +5, - 3

D) +3, -2, +5, +3

E) -3, +2, -5, -3

194. Determine los estados de oxidación del elemento subrayado en las siguientes especies químicas:

I. QF₂

II. CH₄

III. CrO₄²⁻

A) +2, -4, +6

B) +2, +4, +6

C) +2, -4, -4

D) -2, +4, +6

E) +1, -4, +6

195. El manganeso forma muchos compuestos en los cuales posee distintos estados de oxidación. Estos compuestos tienen diferentes aplicaciones; por ejemplo, el Mn₂O₃ se utiliza como tinte en la fabricación de ladrillos, el MnO₂ en la construcción de baterías alcalinas y el KMnO₄ en análisis químico volumétrico. Determine el estado de oxidación, respectivamente del manganeso en los compuestos Mn₂O₃, MnO₂ y KMnO₄

A) +3, +2, +6

B) +4, +3, +7

C) +3, +4, +6

D) +3, +4, +7

E) +4, +2, +6

196. Determine el número de oxidación del elemento subrayado respectivamente en las especies químicas siguientes:

FeO, CaCO₃, H₂SO₄

A) +2 ; +4 ; +6

B) +3 ; +2 ; +6

C) +3 ; +4 ; +6

D) +3 ; +1 ; +6

E) +3 ; +2 ; +4

197. Con respecto al estado de oxidación, indique el enunciado correcto

A) En un elemento libre sin combinarse su valor es diferente de cero

B) Su valor es de +2 para los metales alcalinos combinados

C) El hidrógeno cuando se combina solo toma el valor de +1

D) El oxígeno toma el valor de -1 en el agua

E) En el H₂O₂ el oxígeno toma el valor de -1

198. Calcule el estado de oxidación del N, S y P respectivamente en las siguientes especies

NO₃⁻, HSO₄⁻, PO₄³⁻

A) +5, +6, -8

B) +5, +4, -8

C) +3, +6, -8

D) +3, +4, -8

E) +5, +6, +5

199. Con relación al siguiente compuesto, NaHSO₃, ¿cuál proposición es correcta?

A) Es una sal oxisal neutra

B) Su nombre es bisulfato de sodio

C) Es un compuesto ternario

D) Su nombre es bisulfito de sodio

E) El azufre tiene estado de oxidación +6

200. El grupo funcional está formado por un átomo o grupo de átomos, que permite identificar a una función química, ¿cuál función química inorgánica está acompañado de su grupo funcional correcto?

A) Peróxidos: **O₂²⁻**

B) Óxidos: **O²⁺**

C) Ácidos: **H⁻**

D) Hidruros metálicos: **H⁺**

E) Hidróxidos: **OH⁺**

201. Marque los compuestos que al reaccionar con el agua producen hidróxido

- I. Co_2O_3 II. N_2O_3
III. K_2O IV. CO
V. MgO
A) I, II, III B) I, III, IV
C) I, III, V D) I, IV, V
E) I, II, IV

202. Un ingeniero químico está diseñando un proceso de tratamiento de aguas que incluye la eliminación de iones contaminantes mediante precipitación. Durante el análisis de la muestra de agua tratada, se identifica un compuesto sólido con la fórmula química CaSO_4 . ¿A qué función inorgánica corresponde este compuesto en el tratamiento de aguas?

- A) Óxido básico
B) Óxido ácido
C) Hidróxido
D) Sal oxisal
E) Sal haloidea

203. Determine cuál es la alternativa que relaciona correctamente el compuesto químico con su función química:

- A) NaCl sal oxisal
B) FeO peróxido
C) HClO ácido hidrácido
D) LiH hidruro no metálico
E) SO_2 óxido ácido

204. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene un ion con el nombre correcto?

- A) NO_3^- ion nitrito
B) PO_3^{3-} ion fosfato
C) SO_3^{2-} ion sulfato
D) BrO_3^- ion bromato
E) IO_3^- ion yodito

205. El mercurio elemental puede formar compuestos de baja toxicidad como Hg_2Cl_2 , HgO , HgCl_2 . Respecto a estos compuestos, qué proposiciones son correctas en la relación **fórmula - nombre** que se propone:

- I: Hg_2Cl_2 : cloruro mercurioso
II: HgO : óxido de mercurio (I)
III: HgCl_2 : cloruro mercúrico

- A) solo I B) solo II C) I y II
D) I y III E) I, II y III

206. De acuerdo a las reglas de nomenclatura, seleccione y responda qué proposiciones son correctas en la relación **fórmula - nombre** que se propone:

- I: Hg_2Cl_2 : cloruro mercurioso
II: N_2O_5 : pentóxido de dinitrógeno
III: MgO_2 : óxido de magnesio

- A) solo I B) solo II C) I y II
D) II y III E) I, II y III

207. ¿Cuál de los compuestos está acompañado de su fórmula respectiva?

- A) CuO : óxido de cobre(I)
B) HMnO_4 : ácido mangánico
C) Cl_2O_7 : heptóxido de cloro
D) BaO_2 : óxido de bario
E) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: dicromato de potasio

208. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor número de átomos?

- A) Óxido férrico
B) Ácido sulfúrico
C) Tetraóxido de dinitrógeno
D) Hidróxido de magnesio
E) Nitrato de calcio

- 209.** Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos: Bromito de estroncio, fosfato de sodio y yoduro de mercurio (I).
- A) $\text{Sr}(\text{BrO}_2)_2$, Na_3PO_4 y Hg_2I_2
B) SrBrO_2 , Na_2PO_4 y HgI
C) $\text{Sr}(\text{BrO}_3)_2$, Na_3PO_4 y Hg_2I
D) $\text{Sr}(\text{BrO}_2)_2$, Na_2PO_4 y HgI_2
E) $\text{Sr}(\text{BrO})_2$, Na_3PO_4 y Hg_2I_2
- 210.** Indique la función química cuyo grupo funcional es el que le corresponde correctamente:
- A) Hidruro metálico : H^+
B) Peróxido : O^{2-}
C) Hidruro no metálico : H^-
D) Hidróxido : OH^-
E) Óxido : O_2^{2-}
- 211.** En el Perú, la minería del cobre es una de las principales actividades económicas. Durante el procesamiento del cobre, se forma un óxido básico en los hornos de fundición que es esencial para la refinación del metal. Este compuesto tiene la fórmula química Cu_2O . Según la nomenclatura stock ¿cuál es el nombre correcto de este óxido básico?
- A) Óxido de cobre (II)
B) Óxido cúprico
C) Óxido de cobre (I)
D) Óxido cuproso
E) Óxido de cobre (III)
- 212.** En el Perú, la industria minera es una de las principales fuentes económicas del país, y el H_2SO_4 juega un rol crucial en los procesos de lixiviación para la obtención de distintos metales a partir de minerales oxidados, como la calcopirita. Este ácido es uno de los compuestos químicos más importantes y ampliamente utilizados en la industria. ¿cuál es su nombre correcto según las reglas de nomenclatura?
- A) Ácido sulfhídrico
B) Ácido sulfúrico
C) Ácido sulfuroso
D) Tetraoxosulfito de hidrógeno
E) Bisulfato de hidrógeno
- 213.** Determine cuál de los siguientes compuestos tiene el nombre correcto
- A) K_2HPO_4 Bifosfato de potasio
B) NaHS Sulfato ácido de sodio
C) LiHCO_3 Bicarbonato de litio
D) CsH_2PO_4 Fosfato ácido de cesio
E) AgHSe Hidrógenosulfuro de plata
- 214.** Sobre el uso de la unidad de masa atómica (uma) en la química:
- I. Permite comparar las masas de diferentes átomos y moléculas de forma relativa.
II. Es útil para calcular masas molares en los compuestos químicos.
III. Tiene el mismo valor que la masa en gramos de una molécula individual.
- Marque la alternativa que contenga a las proposiciones correctas.
- A) Solo I B) I y II C) I y III
D) II y III E) I, II y III
- 215.** Considere las siguientes proposiciones relacionadas con las unidades de masa atómica, la masa isotópica y la masa atómica relativa promedio:
- I. La unidad de masa atómica (u) se define como la doceava parte de la masa del isótopo carbono-12.
II. La masa atómica relativa promedio de un elemento se calcula como el

promedio ponderado de las masas isotópicas de todos sus isótopos, considerando su abundancia natural.

- III. La masa isotópica de un isótopo es siempre igual al número de protones más el número de neutrones en el núcleo.

Indique la veracidad (V) o falsedad (F) de cada proposición y marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) VFV C) FVV
D) FFV E) VVV

216. Según los datos de las masas atómicas:

Masa molar (g/mol):

Na=23; O=16; H=1; S=32; Cl=35,5

Indique qué proposición es correcta.

- A) La masa de un átomo de sodio es 23 g
B) La masa de una molécula de O₃ es 48 g.
C) La masa molecular relativa del H₂SO₄ es 98 u.
D) La masa fórmula relativa del cloruro de sodio es 58,5 u
E) La masa de una mol de H₂O es 18 g

217. El calcio es el quinto elemento más abundante en el cuerpo, con más del 99 % residiendo en el esqueleto como hidroxapatita, una molécula compleja de fosfato de calcio. Calcule su masa atómica relativa promedio, a partir de la siguiente información:

Isótopo del calcio	Masa isotópica	Abundancia (%)
Ca-40	39,9626	96,97
Ca-42	41,9586	0,64
Ca-43	42,9588	0,15

Ca-44	43,9555	2,06
Ca-48	47,9525	0,18

- A) 40,07 B) 39,98 C) 39,75
D) 41,25 E) 47,56

218. Un pedazo de cilindro de sodio mide 12,0 cm de largo y tiene un diámetro de 4,5 cm. La densidad del sodio es de 0,971 g/cm³. ¿Cuántos átomos de sodio tiene este pedazo de sodio?

$\bar{A}_r$: Na = 23 ; $N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) $3,0 \times 10^{23}$ B) $4,8 \times 10^{24}$
C) $2,4 \times 10^{25}$ D) $4,8 \times 10^{26}$
E) $6,0 \times 10^{26}$

219. El nitrito de sodio es un sólido inodoro, blanco o ligeramente amarillento, higroscópico y sensible al aire (se oxida lentamente a nitrato), que tiene propiedades tanto reductoras como oxidantes. Calcule el número de moles de unidades fórmula de nitrito de sodio presentes en una muestra de 158,7 g.

Datos:

Masas atómicas: N = 14; O = 16; Na = 23

- A) 1,2 B) 1,5 C) 1,9
D) 2,1 E) 2,3

220. Un químico tiene una muestra de 36.0 g de carbono-12. Si la masa molar del carbono-12 es 12,0 g/mol y el número de Avogadro es $6,022 \times 10^{23}$ átomos/mol ¿cuántos átomos de carbono-12 hay en la muestra?

- A) $6,0220 \times 10^{23}$ átomos
B) $1,8066 \times 10^{24}$ átomos
C) $1,2042 \times 10^{24}$ átomos
D) $2,4085 \times 10^{24}$ átomos
E) $7,2244 \times 10^{23}$ átomos

221. Se tiene una mezcla de masas iguales de NO_2 y N_2O_5 . Halle la relación de átomos de oxígeno entre el N_2O_5 y NO_2 .

Dato: masas atómicas: $\text{N}=14$; $\text{O}=16$

- A) 0,94 B) 1,06 C) 1,56
D) 2,00 E) 2,50

222. Para obtener por síntesis química 51 g de amoníaco (NH_3) ha sido necesario emplear 20 % molar en exceso de H_2 y 10 % molar en exceso de N_2 ¿Qué cantidades se han usado de estos elementos?

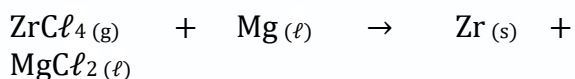
Dato: masas atómicas: $\text{H}=1$; $\text{N}=14$

- A) 1,5 moles de nitrógeno
B) 2,2 moles de hidrógeno.
C) 4 g de hidrógeno.
D) 5,4 moles de hidrógeno.
E) 3,3 moles de nitrógeno

223. En las reacciones redox hay transferencia de electrones por lo cual cambian el estado de oxidación de las especies atómicas, ¿cuál no es una reacción química redox, de las siguientes ecuaciones químicas?

- A) $\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
B) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$
C) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_3$
D) $\text{KClO}_3 \longrightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$
E) $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

224. El zirconio es un metal de color blanco grisáceo, brillante, duro y muy resistente a la corrosión, por lo cual se emplea en la fabricación de coronas dentales, prótesis y articulaciones artificiales. Se puede obtener, mediante la reacción representada por la siguiente ecuación:



Con respecto a esta reacción y su respectivo balance, seleccione el valor de verdad (V o F) de las siguientes proposiciones.

- I. El tetracloruro de zirconio es el agente oxidante.
II. El magnesio metálico se reduce.
III. La forma reducida es el zirconio metálico.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVF B) FVF C) VFF
D) VFV E) FFF

225. La fórmula del benceno es C_6H_6 ¿Qué masa (en g) de carbono hay en 39 g de benceno?

masa atómica: $\text{H}=1$ $\text{C}=12$

- A) 6 B) 12 C) 24
D) 30 E) 36

226. Cuántos gramos de hierro pueden obtenerse de 2000 g de Fe_2O_3 cuando reacciona con hidrógeno.

masa atómica: $\text{O}=16$ $\text{Fe}=55,85$

- A) 850 B) 1180 C) 1250
D) 1399 E) 1431

227. Calcule el valor de x en la fórmula del compuesto $\text{Co}(\text{NH}_3)_x(\text{NO}_2)\text{Cl}_2$, sabiendo que la masa molar del compuesto es **261 g/mol**

Ar: $\text{H}=1$; $\text{N}=14$; $\text{O}=16$; $\text{Cl}=35,5$; $\text{Co}=59$.

- A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 10

228. La blenda es un mineral sulfurado contiene Zn. Calcule la masa (en gramos) de Zn en 100 gramos blenda ZnS .

$\bar{A}_r(\text{Zn})=65,4$; $\bar{M}(\text{ZnS})=97,4 \text{ g/mol}$

- A) 67,1 B) 63,5 C) 61,3
D) 58,7 E) 55,2

229. Determine cuántos moles de SO_3 se forman si se hace reaccionar suficiente SO_2 con 500 g de O_2 .

- A) 28,23 B) 31,25 C) 42,22
D) 45,36 E) 52,52

230. El ácido oxálico ($\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$) es un compuesto orgánico utilizado como blanqueador y protector de cueros curtidos contra la putrefacción. Determine el porcentaje en masa de carbono y oxígeno en este ácido, según el orden mencionado.

$\bar{A}_r$: C = 12; O = 16; H = 1

- A) 2,2 y 26,7 B) 71,1 y 2,2
C) 71,7 y 26,7 D) 2,2 y 26,7
E) 26,7 y 71,1

231. La nicotina es conocida por generar adicción. Esta sustancia estimula la producción de dopamina a nivel cerebral, la cual no solo provoca una sensación de bienestar, sino que genera la necesidad de seguir consumiendo, su composición centesimal es 74% C; 8,7% H y el resto es nitrógeno. Si cada mol de nicotina contiene $8,43 \times 10^{24}$ átomos de hidrógeno, ¿cuál es la atomicidad de dicho compuesto?

$\bar{A}_r$: C = 12 ; N = 14 ; H = 1

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) 26 B) 20 C) 30
D) 18 E) 34

232. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la masa molecular relativa es correcta?

- A) La masa molecular relativa se mide en gramos por mol.

B) La masa molecular relativa de una molécula se calcula dividiendo su masa en gramos entre la constante de Avogadro.

C) La masa molecular relativa es la suma de las masas atómicas relativas de todos los elementos presentes en una molécula.

D) La masa molecular relativa se calcula como el promedio ponderado de las masas isotópicas de un compuesto.

E) La masa molecular relativa depende de la cantidad de sustancia presente en la muestra.

233. La vitamina E tiene 11,62 % en masa de hidrógeno. Si un mol de vitamina E contiene $3,010 \times 10^{25}$ átomos de hidrógeno. ¿Cuál es la masa molar de la vitamina E?

Datos: $\bar{A}_r$: H = 1

$N_A = 6,02 \times 10^{23}$

- A) 116 B) 124 C) 226
D) 430 E) 538

234. Las reacciones químicas son procesos en donde se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces, obteniéndose sustancias diferentes a las iniciales. ¿Cuál no es una evidencia de una reacción química?

- A) Cambio de color
B) Formación de precipitado
C) Disminución de la densidad
D) Desprendimiento de gas
E) Desprendimiento de calor

235. La ocurrencia de las reacciones químicas se puede reconocer por las evidencias que impresionan a nuestros sentidos. En cada caso, indique la evidencia mas relevante en el orden presentado

- I. En el agua se produce una efervescencia al adicionar una tableta de Alka Seltzer
- II. Putrefacción de la carne de pescado.
- III. Combustión de gas doméstico.
- A) Desprendimiento de un gas, formación de precipitado, liberación de gas
- B) Desprendimiento de un gas, cambio de olor, absorción de calor
- C) Desprendimiento de un gas, cambio de olor, liberación de calor
- D) Liberación de calor, desprendimiento de un gas, formación de precipitado.
- E) Formación de precipitado, liberación de gas, absorción de calor

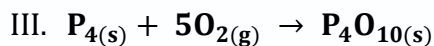
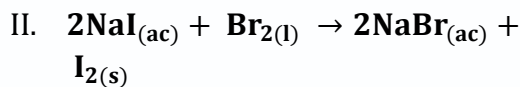
236. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera (V) o Falsa (F), respecto a las siguientes reacciones:

1. $4\text{Fe}_{(s)} + 3\text{O}_{2(g)} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$
2. $\text{Zn}_{(s)} + 2\text{HCl}_{(ac)} \rightarrow \text{ZnCl}_{2(ac)} + \text{H}_{2(g)}$
3. $4\text{FeSO}_{4(ac)} \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} + 4\text{SO}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)}$

- I. La reacción (1) es de adición
- II. La reacción (2) es de metátesis.
- III. La reacción (3) es de descomposición.
- A) VVV B) VVF C) VFV
- D) FVF E) FFV

237. Utilizando adecuadamente los diversos criterios de clasificación de las reacciones químicas. Relacionar adecuadamente la reacción química y su clasificación correspondiente.

- I. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_{2(ac)} + \text{K}_2\text{CrO}_{4(ac)} \rightarrow \text{PbCrO}_{4(s)} + 2\text{KNO}_{3(ac)}$



- a. reacción de doble desplazamiento
- b. reacción de desplazamiento simple
- c. reacción de adición
- d. reacción de descomposición

- A) Ia, IIb, IIId B) Ib, IId, IIIa
- C) Ia, IIc, IIId D) Id, IIb, IIIc
- E) Ia, IIb, IIIc

238. Cuando el hierro elemental se disuelve en ácido sulfúrico (H_2SO_4), se produce gas hidrógeno (H_2) y sulfato ferroso (FeSO_4). Posteriormente, si el gas H_2 formado se combina con el gas nitrógeno (N_2) a elevadas temperaturas, se forma gas amoníaco (NH_3) como único producto. Al respecto, seleccione respectivamente los tipos de reacciones químicas llevadas a cabo.

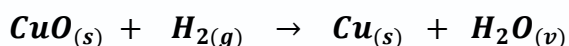
- A) Descomposición y doble desplazamiento
- B) Metátesis y descomposición
- C) Desplazamiento simple y Síntesis
- D) Síntesis y descomposición.
- E) Redox y no redox.

239. Respecto a las proposiciones sobre los tipos de reacciones, según la energía involucrada, determine la alternativa que contenga la secuencia correcta.

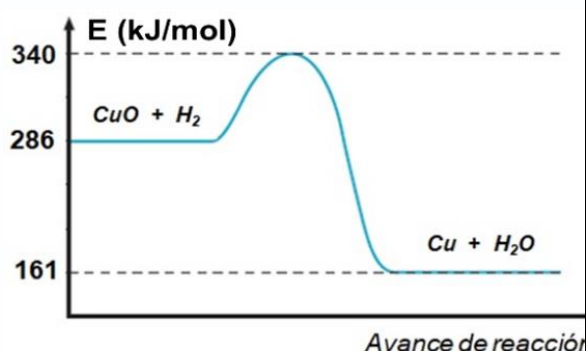
- I. En la reacción endotérmica el calor de productos es menor que el calor de los reactantes.
- II. Comúnmente las reacciones de descomposición son endotérmicas.
- III. Las reacciones de combustión completa e incompleta son exotérmicas.

- A) VVF B) VFV C) FVF
D) VVV E) FVV

240. El óxido cúprico (CuO) es extremadamente venenoso y tóxico por ingestión, causa daño al sistema nervioso central, es irritante para los ojos y la piel. Puede ser reducido a cobre metálico como se muestra en la siguiente reacción:



Dado el perfil de energía de la reacción:



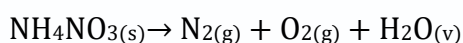
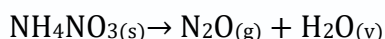
Indique verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones.

- I. La entalpía de la reacción es +125 kJ/mol.
- II. Es una reacción endotérmica.
- III. La mínima energía que los reactivos deben absorber para convertirse en productos es 54 kJ/mol.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) FFV B) VFF C) VFV
D) FVF E) FFF

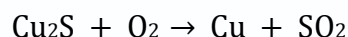
241. Respecto a las siguientes ecuaciones químicas:



Balancee adecuadamente y dé como respuesta la suma de coeficientes de los productos.

- A) 3 B) 5 C) 8
D) 10 E) 9

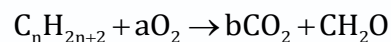
242. En la industria minera peruana, la extracción de metales como el cobre frecuentemente requiere el uso de reacciones químicas complejas, como la oxidación de sulfuros metálicos. Durante el proceso, el sulfuro de cobre(I) reacciona con oxígeno en un alto horno para producir cobre metálico y dióxido de azufre, según la reacción:



Indique la suma de coeficientes estequiométricos luego de balancear con números mínimos.

- A) 10 B) 5 C) 12
D) 8 E) 11

243. Considere la reacción de combustión de un hidrocarburo con fórmula $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ (n es un número entero):

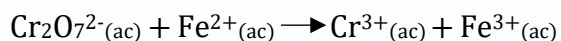


- I. $b = n$
- II. $c = n + 2$
- III. $a = 1,5n + 0,5$

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

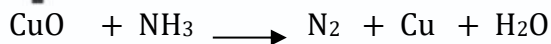
- A) VFF B) VVF C) VVV
D) VFV E) FVV

244. Indique el coeficiente del agente oxidante y el agente reductor luego de realizar un balance a la siguiente ecuación química en medio ácido.



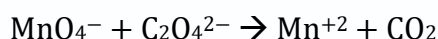
- A) 4; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ B) 5; Fe^{2+}
C) 6; Fe^{2+} D) 1; Fe^{2+}
E) 7; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

245. ¿Qué proposición es correcta acerca de la siguiente reacción química?



- A) El óxido cúprico contiene al elemento que se oxida.
B) El amoníaco es el agente oxidante.
C) El óxido cúprico es el agente reductor.
D) El nitrógeno molecular es la forma reducida.
E) La suma de los coeficientes de la ecuación balanceada es 12.

246. En una reacción de oxidación-reducción en medio ácido, el permanganato (MnO_4^-) se transforma a Mn^{2+} , y el oxalato ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) a dióxido de carbono (CO_2). Si la reacción es:

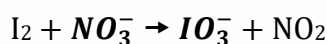


Determine el agente oxidante y el número de electrones transferidos.

- A) H^+ , 20e^- B) MnO_4^- , 10e^-
C) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, 10e^- D) CO_2 , 20e^-
E) Mn^{2+} , 5e^-

247. En un laboratorio de control ambiental de una mina peruana, se estudia la reacción entre el yodo molecular (I_2) y el ion nitrato (NO_3^-) en medio ácido. Esta reacción es importante en procesos de tratamiento de aguas, donde los compuestos de yodo actúan como agentes oxidantes.

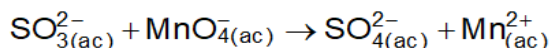
La reacción no está balanceada inicialmente:



Determine la relación molar entre el agente oxidante y la forma oxidada.

- A) 1/2 B) 2/1 C) 3/1
D) 1/5 E) 5/1

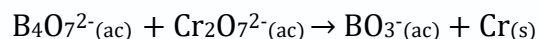
248. Luego de balancear la siguiente reacción en medio ácido:



Determine la relación molar agente oxidante/agente reductor.

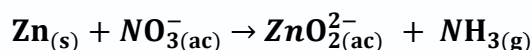
- A) 5/2 B) 3/2 C) 2/5
D) 2/3 E) 1

249. Balancee la siguiente reacción, e indique la relación molar entre el agente reductor y el ión hidróxido (OH^-)



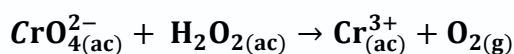
- A) 2/5 B) 2/3 C) 1/3
D) 3/4 E) 3/2

250. Determine el coeficiente estequiométrico correspondiente al agente oxidante al balancear, en medio básico, la siguiente ecuación:



- A) 1 B) 2 C) 3
D) 5 E) 7

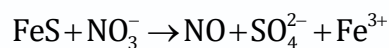
251. Se realiza la determinación de iones cromato mediante la reacción con peróxido de hidrógeno, en medio ácido; según la siguiente ecuación iónica:



Determine, respectivamente, los moles de electrones transferidos y el coeficiente del agua.

- A) 3 y 6 B) 3 y 8 C) 6 y 8
D) 4 y 8 E) 12 y 8

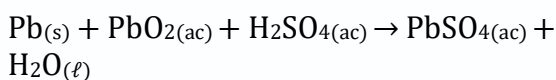
252. Después de balancear la ecuación química, en medio ácido, indique la alternativa correcta:



- A) El coeficiente del agua es 4.

- B) El coeficiente del agente oxidante es 1.
- C) El coeficiente del agente reductor es 1.
- D) En total son 8 los electrones involucrados en el proceso.
- E) La suma de los mínimos coeficientes enteros es 18.

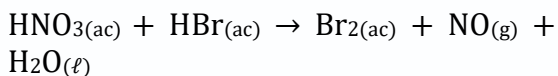
253. La ecuación química que representa la reacción que ocurre en una batería o acumulador de los vehículos motorizados al momento que empieza a funcionar es:



Con respecto a la reacción, marque la alternativa correcta.

- A) El plomo del dióxido de plomo se oxida a Pb^{2+}
- B) El coeficiente del sulfato de plomo (II) es uno.
- C) Se transfieren cuatro moles de electrones por cada mol de forma reducida.
- D) La forma oxidada y reducida a la vez es el PbSO_4
- E) La reacción se puede clasificar como de combustión.

254. Las reacciones de óxido-reducción, son importantes y está presentes en nuestro entorno para producir energía eléctrica, en la refinación de algunos metales, así como también están presentes en las reacciones de combustión. Una de estas es utilizada para producir bromo según:



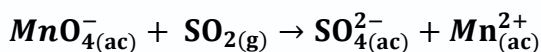
Luego de balancear, marque la alternativa que contiene la alternativa correcta.

- A) El agente reductor es el ácido nítrico.
- B) La forma reducida es el bromo molecular.
- C) La suma de los coeficientes de los productos es siete.
- D) El coeficiente del agente reductor es seis.
- E) El coeficiente del agua es cuatro.

255. Balancee la ecuación iónica, por método ion-electrón en medio ácido, cuando reaccionan el anión tetraoxomanganato (VII) con el metanol (CH_3OH) para obtener el catión manganeso (II) y ácido fórmico (HCOOH). Indique la relación proporcional entre los coeficientes del agente reductor y del agente oxidante.

- A) 2/1 B) 2/3 C) 4/3
- D) 5/4 E) 6/5

256. El SO_2 presente en el aire es el principal responsable del fenómeno de la lluvia ácida. La concentración de SO_2 se puede determinar mediante análisis químico, valorándolo con permanganato de potasio de acuerdo a la siguiente reacción en medio ácido:



Indique la suma de los coeficientes de la ecuación iónica obtenida después de haber realizado el balance.

- A) 15 B) 17 C) 19
- D) 20 E) 21

257. En cuál de los siguientes compuestos nitrogenados, nutrientes del suelo para la actividad agrícola, el elemento nitrógeno posee la menor composición centesimal?

Masa molar atómica (g/mol): H=1, N=14, O=16, Na=23, S=32, K=39

- A) NH_3 B) NH_4NO_3

- C) KNO_3 D) NaNO_3
E) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

258. El análisis de una muestra de óxido de un metal (M), indica que contiene 71,42% del metal. Determine la masa equivalente (g/eq) del metal en este compuesto.

- A) 13,42 B) 19,99 C) 25,71
D) 37,12 E) 41,13

259. La cicutina es un alcaloide natural que se extrae de la cicuta. Su análisis elemental da la siguiente composición en masa: C = 75,59 %, H = 13,38 % y N = 11,03 %. Determine su fórmula empírica.

$\bar{A}_r$: H = 1; C = 12; N = 14

- A) $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$ B) $\text{C}_5\text{H}_7\text{N}$
C) $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{N}$ D) $\text{C}_8\text{H}_{17}\text{N}_2$
E) $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{N}$

260. El análisis cuantitativo de un hidrocarburo (C_xH_y) da como resultado que por cada 4,5 g de carbono contiene 1 g de hidrógeno. Indique la fórmula empírica del compuesto.

($\bar{A}_r$: H = 1; C = 12)

- A) CH_4 B) C_2H_6 C) C_3H_6
D) C_3H_8 E) C_4H_{10}

261. Determine la fórmula empírica de un óxido de antimonio cuya composición en masa es 75,3 % de antimonio y 24,7 % de oxígeno.

$\bar{A}_r$: O = 16; Sb = 121,8

- A) SbO B) SbO_2 C) Sb_2O
D) Sb_2O_3 E) Sb_2O_5

262. Una sustancia fertilizante tiene la siguiente composición centesimal:

K = 55,18%; P = 14,62%; O = 30,20%

En base a esta información determine la fórmula empírica de dicho compuesto.

$\bar{A}_r$: P = 31, K = 39, O = 16

- A) K_3PO_3 B) K_3PO_4 C) K_2PO_3
D) K_2PO_4 E) K_3PO_2

263. La unidad de investigación especializada de la Policía cree que una muestra de polvo blanco encontrada en un maletín es cocaína. Al analizar los gases de la combustión completa de una muestra de 0,01832 g del polvo blanco se encontraron 0,04804 g de CO_2 y 0,01099 g de H_2O . Si la fórmula molecular de la cocaína es $\text{C}_{17}\text{H}_{21}\text{NO}_4$, en relación a la muestra analizada, indique la alternativa correcta.

Masas molares atómicas (g/mol)

C = 12; H = 1; O = 16; N = 14

- A) Definitivamente, corresponde a cocaína.
B) Podría ser cocaína ya que los porcentajes en masa del H y C corresponden a esta sustancia
C) No es cocaína ya que no hay datos del porcentaje de nitrógeno.
D) No es cocaína ya que los porcentajes en masa de H y C no corresponden a esta sustancia
E) La información es insuficiente para llegar a conclusiones.

264. El ácido láctico se produce en nuestro organismo cuando se realiza un ejercicio anaeróbico, como, por ejemplo: levantar pesas o correr a velocidad elevada, donde hay mucha intensidad y poca duración. Si su composición es 40 % C; 6,71 % de H y 53,29 % de O y su masa molar es de 90 g/mol. Determine la fórmula empírica y molecular de este ácido.

- A) CHO y $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ B) CH_2O y $\text{C}_3\text{H}_3\text{O}_3$
C) CH_2O y $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_6$ D) CHO_2 y $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$

E) CH_2O y $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$

265. Al combustionar completamente 10 gramos de un compuesto hidrocarburo, se obtiene 33,85 gramos de CO_2 y 6,921 gramos de vapor de agua; además un millar de moléculas de dicho hidrocarburo tiene una masa de $1,295 \times 10^{-19}$ gramos ¿cuál es la fórmula molecular de dicho compuesto?

Datos $\bar{A}_r$: **H = 1 ; C = 12**

1 mol = $6,022 \times 10^{23}$

- A) C_6H_{14} B) C_5H_{12} C) C_6H_6
D) C_5H_{10} E) C_6H_{12}

266. Determine la masa en gramos de oxígeno molecular necesaria para reaccionar mediante combustión completa con etano (C_2H_6) si junto con el CO_2 formado se obtiene 300 g de vapor de agua.

- A) 19,4 B) 345 C) 622
D) 828 E) 1024

267. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio se necesitan para preparar 0,5 equivalentes?

Masas atómicas: H=1; O=16; Ca=40

- A) 2,9 B) 3,6 C) 4,0
D) 18,5 E) 37

268. En relación con el cálculo del equivalente químico:

- I. El equivalente de un compuesto en una reacción de neutralización es igual a su masa molar dividida entre el número de moles de protones intercambiados.
- II. En reacciones redox, el equivalente de un reactivo es su masa molar dividida por el número de electrones transferidos.

III. La unidad del equivalente químico es siempre el mol.

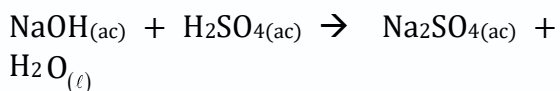
Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
D) VVF E) FFF

269. Halle la masa equivalente (g/eq) de un óxido metálico, sabiendo que la masa equivalente de su correspondiente hidruro metálico es 10 g/eq.

- A) 17 B) 28 C) 29
D) 37 E) 63

270. De acuerdo a la siguiente ecuación química:



¿Cuántos equivalentes de H_2SO_4 son necesarios para reaccionar completamente con 600 g de NaOH?

Dato: masas atómicas: H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32

- A) 5 B) 10 C) 15
D) 20 E) 25

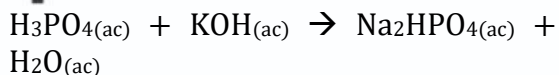
271. Determine cuál es el reactivo en exceso y cuántas moles de este quedan sin reaccionar luego que 300 g de SO_2 reaccionen con 200 g de O_2 para formar únicamente SO_3 .

Dato: $\bar{A}_r$: **S = 32; O = 16**

- A) O_2 : 1,56 B) SO_2 : 4,68
C) O_2 : 3,91 D) SO_2 : 9,02
E) SO_2 : 9,84

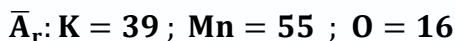
272. ¿Cuántos equivalentes químicos hay en 200 gramos de ácido fosfórico (H_3PO_4), para esta reacción?

$\bar{A}_r$: **P = 31; O = 16; K = 39; H = 1**



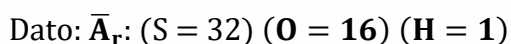
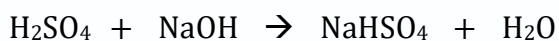
- A) 1,0 B) 2,1 C) 4,1
D) 8,2 E) 10,0

273. Calcule el número de equivalentes de KMnO_4 en 197,5 g sabiendo que dicho compuesto en una reacción se reduce hasta Mn^{2+} en medio ácido.



- A) 5,52 B) 6,10 C) 6,25
D) 7,13 E) 7,68

274. Determine la masa equivalente (g/eq) del H_2SO_4 en la siguiente reacción:

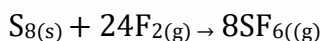


- A) 38,2 B) 49,0 C) 54,5
D) 66,7 E) 98

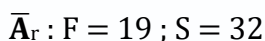
275. En cierta reacción en medio acuoso ácido se consumió 70 milimoles de KMnO_4 al reducirse este a iones Mn^{2+} . Si en este mismo proceso se oxidaron iones Fe^{2+} a Fe^{3+} , ¿Cuántos equivalentes de KMnO_4 se consumieron en el proceso?

- A) 0,014 B) 0,028 C) 0,700
D) 0,350 E) 0,280

276. El compuesto $\text{SF}_{6(\text{s})}$ se obtiene quemando azufre en una atmósfera de flúor

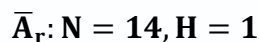


Si se emplean 1,6 mol de azufre, S_8 , y 35 mol de F_2 ¿qué masa, en gramos, de reactivo queda sin reaccionar?



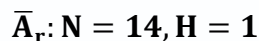
- A) 36,4 B) 46,5 C) 69,6
D) 82,9 E) 116,4

277. Determine la masa en gramos de NH_3 que se forman como único producto si se hace reaccionar 10 mol de N_2 con 80 g de H_2 .



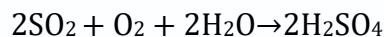
- A) 285 B) 310 C) 325
D) 340 E) 422

278. Determine la masa en gramos de NH_3 que se forman si se hace reaccionar suficiente N_2 con 12g de H_2 .

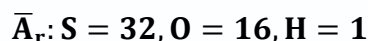


- A) 17 B) 28 C) 34
D) 68 E) 72

279. En el Perú, la producción de ácido sulfúrico es crucial para la industria minera, especialmente en el proceso de lixiviación para la extracción de metales como el cobre. El ácido sulfúrico se produce mediante la reacción del dióxido de azufre, oxígeno y agua según la ecuación:

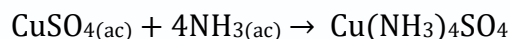


En una planta de producción, se disponen de 320 g de dióxido de azufre y 160 g de agua. Suponiendo un exceso de oxígeno, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se pueden producir?

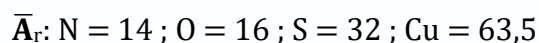


- A) 490 B) 320 C) 640
D) 980 E) 160

280. El compuesto azul oscuro $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$ se fabrica haciendo reaccionar sulfato de cobre (II) con amoníaco



¿Cuál será el porcentaje de rendimiento de la reacción si a partir de 10 g de CuSO_4 con NH_3 en exceso, se obtienen 12,6 g de $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4\text{SO}_4$.



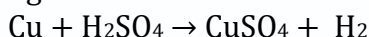
- A) 46,5 B) 54,6 C) 64,2
D) 88,4 E) 95,4

281. Se hace reaccionar 10 Tn de disulfuro de hierro FeS_2 con 20 Tn de O_2 . Como productos se obtienen Fe_2O_3 y SO_2 . Determine la masa en toneladas de SO_2 que se forma en la reacción.

$\bar{A}_r$: S = 32, Fe = 56, O = 16

- A) 6,2 B) 10,7 C) 14,5
D) 21,4 E) 24,6

282. En la industria peruana, la minería del cobre utiliza ácido sulfúrico para la lixiviación de minerales oxidados. Durante el proceso, el cobre metálico reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de cobre (II) y gas hidrógeno:

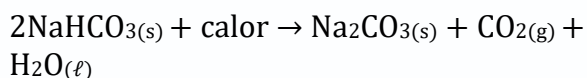


En una planta, se introducen 100 ton de cobre y 150 ton de ácido sulfúrico, y al finalizar el proceso se obtienen 180 ton de sulfato de cobre.

¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? $\bar{A}_r$: Ca = 63,5 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1

- A) 60% B) 80% C) 90%
D) 74% E) 50%

283. A altas temperaturas el NaHCO_3 se descompone en Na_2CO_3 según la siguiente reacción



Al calentar una muestra de 0,7184 g de NaHCO_3 impuro, se forma 0,4412 g de Na_2CO_3 ¿cuál es el porcentaje de NaHCO_3 en la muestra original?

$\bar{A}_r$: Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1

- A) 52 B) 65 C) 72
D) 88 E) 97

284. El oxalato de calcio se presenta en las plantas en dos estados químicos relacionados con diferentes niveles de hidratación. Las dos formas son en

realidad dos minerales distintos: whewellita, el oxalato de calcio monohidratado, $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, y weddellita, oxalato de calcio dihidratado, $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Se tiene una muestra que contiene 43,8 g de whewellita y 32,8 g de weddellita, calcule el número de moléculas de agua en la muestra.

Dato: Masas atómicas: H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40

N_A = número de Avogadro

- A) $0,2N_A$ B) $0,3N_A$ C) $0,5N_A$
D) $0,7N_A$ E) $0,9N_A$

285. En la industria minera peruana, se utiliza el carbonato de calcio (CaCO_3) para neutralizar ácidos residuales generados en el proceso de lixiviación del cobre. Sin embargo, el carbonato de calcio obtenido de fuentes naturales no es puro, ya que contiene impurezas como silicatos y arcillas. La reacción principal es:



En un experimento, se utilizaron 200 g de carbonato de calcio impuro (80% de pureza) para reaccionar con un exceso de ácido clorhídrico (HCl).

¿Cuántos gramos (en g) de dióxido de carbono (CO_2) se producen?

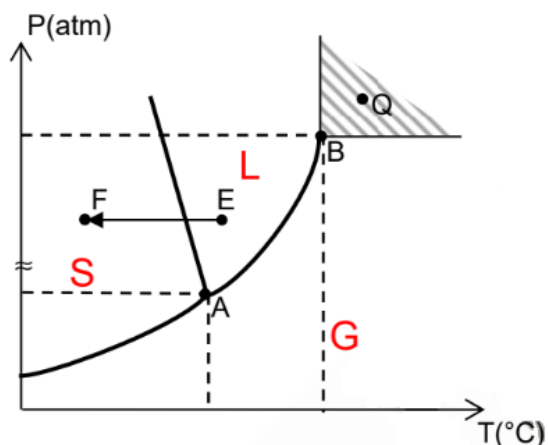
- A) 44 B) 70,4 C) 88
D) 176 E) 35,2

286. En el diagrama de fases adjunto de una sustancia determinada, señale qué proposiciones referidas al diagrama son correctas.

- En cada punto de la curva AB se cumple que la velocidad de evaporación es igual a la de condensación.
- El cambio de fase del punto "E" al punto "F", implica un proceso de solidificación.

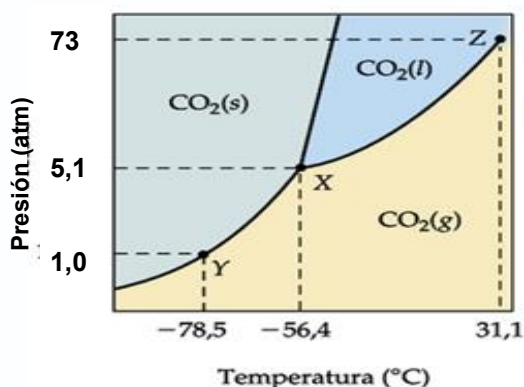
III. El estado Q corresponde a un estado de fluido supercrítico.

Marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas.



- A) Solo I B) Solo II
C) Solo III D) Solo I y II
E) I, II y III

287. Con respecto al diagrama de fases del CO_2 , indique la secuencia correcta de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes proposiciones.



- I. El punto Z es el punto triple, el cual indica las condiciones de presión y temperatura a las cuales coexisten las 3 fases.
II. El punto de ebullición normal del CO_2 es $-78,5^\circ\text{C}$.
III. A una presión de 7 atm el CO_2 se puede sublimar.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VFV C) VFF
D) FFV E) FFF

288. Con respecto a los estados de agregación, indique verdadero (V) o falso (F) a cada una de las siguientes proposiciones, según corresponda.

- I. Los estados líquido y gaseoso son considerados fluidos.
II. El estado gaseoso se caracteriza por su forma y volumen variable.
III. En el estado sólido predominan las fuerzas atractivas sobre las repulsivas.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) VVF C) VFV
D) FFF E) FFV

289. Es una propiedad común entre líquidos y gases es que ambos:

- A) Tienen elevada densidad
B) Son compresibles
C) Tienen volumen variable
D) Ocupan todo el volumen del recipiente
E) Son fluidos

290. Identifique un cambio de estado exotérmico y marque la alternativa correcta.

- A) Evaporación B) Ebullición
C) Fusión D) Sublimación
E) Licuefacción

291. ¿Cuál es una propiedad general de los gases?

- A) Son incompresibles
B) Tienen volumen propio
C) Son más densos que los líquidos

- D) Se difunden en otros gases formando mezclas homogéneas
- E) Las moléculas se mueven por todo el recipiente ordenadamente.

292. Respecto a los estados de agregación de la materia, indique la proposición correcta.

- A) La distancia intermolecular en el estado líquido es mayor que en el estado gaseoso.
- B) Los líquidos son compresibles.
- C) La sublimación es un proceso exotérmico.
- D) Los gases tienen baja densidad en comparación a los líquidos.
- E) La condensación es un proceso endotérmico.

293. Respecto a las propiedades generales de los gases, indique la secuencia correcta según corresponda después de determinar a cada proposición como verdadera (V) o falsa (F):

- I. Las fuerzas de repulsión son menos intensas que las fuerzas de atracción.
- II. Presentan forma y volumen variable, ello depende del recipiente que los contiene.
- III. Son menos densos que los sólidos y líquidos.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

294. Un manómetro indica que la presión de cierto gas es 900 mmHg y el barómetro mide una presión atmosférica de 0,9 atm, ¿cuál es la presión absoluta del gas (en kPa)?

Dato: 1 atm = 760 mmHg = 101,3 kPa

- A) 211,13 B) 221,28 C) 231,23
- D) 241,11 E) 245,23

295. La presión absoluta de un gas a nivel del mar es de 750 torr. Al respecto, indique la secuencia correcta según corresponda después de determinar a cada proposición como verdadera (V) o falsa (F):

- I. La presión manométrica es 20 mmHg.
- II. La presión barométrica es mayor que la presión del gas.
- III. La presión del gas es mayor que la presión barométrica.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VVV B) FVV C) FFV
- D) FVF E) FFF

296. Calcule la presión (en atm) dentro de un recipiente, que contiene un gas, conectado a un manómetro de extremo abierto con mercurio. Si el nivel de este líquido en el brazo conectado al recipiente está a 30 cm más arriba que el nivel en el brazo abierto a la atmósfera. Considere que la presión barométrica del lugar es 0,9 atm.

- A) 0,64 B) 1,29 C) 2,58
- D) 0,50 E) 1,92

297. La temperatura de un cuerpo en °F indica 80 unidades más que en °C, calcule el valor de dicha temperatura en la escala kelvin.

- A) 60 B) 80 C) 140
- D) 333 E) 413

298. Las temperaturas en el planeta Marte varían con la estación del año, la temperatura máxima puede alcanzar los 20 °C, mientras que la temperatura

mínima puede llegar a $-153\text{ }^{\circ}\text{C}$. Al respecto, exprese la mayor temperatura (en $^{\circ}\text{F}$) que se alcanza en Marte y la menor temperatura (en K), respectivamente.

- A) 34; 120 B) 68; 120
C) -34 ; 396 D) 96; 120
E) -34 ; 396

299. La temperatura de cierto cuerpo es $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, luego incrementa su temperatura en $36\text{ }^{\circ}\text{F}$, posteriormente se enfría en 54 K , ¿cuál es la temperatura final en la escala absoluta?

- A) 226 B) 234 C) 264
D) 356 E) 664

300. Si la siguiente tabla muestra algunos resultados para una determinada masa de un gas ideal:

P(mmHg)	724	775,7	868,8	905
V(L)	1,50	1,4	1,25	1,2

Determine la alternativa correcta, respecto al proceso que se llevó a cabo:

- A) Se cumple la ley Charles
B) La gráfica de $1/P$ versus $1/V$, corresponde a una línea recta.
C) Se cumple la ley de Boyle – Mariotte.
D) La gráfica de P versus $1/V$ corresponde a una hipérbola.
E) Se trata de un proceso isobárico.

301. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta?

- A) Si isobáricamente, el volumen de una masa gaseosa disminuye a la mitad, la temperatura en grados Celsius también se reduce a la mitad.
B) Si isocóricamente se enfría una masa de gaseosa desde 1000 K hasta

200 K , entonces, su presión absoluta se reduce a la quinta parte.

- C) Si isotérmicamente la presión manométrica de un gas se duplica, entonces el volumen se reduce a la mitad.
D) En la ley de Boyle y Mariotte la presión de un gas varía directamente proporcional con el volumen.
E) La presión atmosférica en Chosica es mayor que en Lima.

302. La densidad es una propiedad física intensiva, que indica la masa que existe en un volumen. ¿Cuál de las siguientes sustancias gaseosas tiene mayor densidad a las mismas condiciones de presión y temperatura?

Elemento	H	C	N	O	S
Masa atómica (u)	1	12	14	16	32

- A) SO_3 B) C_2H_4 C) NO_2
D) CO_2 E) O_3

303. Una muestra de 500 mL de argón a 2 atm se expande isotérmicamente hasta alcanzar un volumen de 1500 mL . ¿Cuál es la presión final en mmHg y en qué relación proporcional se encuentra respecto a la presión inicial?

- A) $506,67$; $2/3$ B) $506,67$; $1/3$
C) $506,67$; $3/1$ D) $1140,0$; $3/2$
E) $506,67$; $3/4$

304. Señale como verdadero (V) o falso (F), respectivamente a cada proposición.

- I. Según Avogadro, si la presión y la temperatura son constantes, entonces el volumen de un gas es directamente proporcional a su número de moles.



II. A 1 atm de presión y 25 °C el volumen molar de un gas es 22,4 L.

III. Dos litros de $O_{2(g)}$ a 2 atm y 25 °C tiene el mismo número de moléculas que 2 litros de $N_{2(g)}$ a las mismas condiciones.

Marque la alternativa que contenga la secuencia correcta.

- A) VFV B) FVF C) VVF
D) FFV E) VFF

305. Los trabajadores de servicios de alimentos deben calibrar diariamente a los termómetros para garantizar que la lectura de la temperatura sea precisa. Un cierto termómetro mal calibrado marca 52 °C cuando realmente la temperatura es de 50 °C y 106 °C cuando el agua hierve a nivel del mar. ¿Cuál sería la temperatura de ebullición (en °C) correcta del benceno si el termómetro mal calibrado registra 84,5 °C?

- A) 75,0 B) 82,2 C) 80,1
D) 84,2 E) 70,0

306. Un globo meteorológico se infla a un volumen de 132 L en un día en que la temperatura es de 24 °C y la presión es de 1 atm. Si no hay escape de gases, determine cuál será el volumen del globo meteorológico, en litros, si asciende a una altitud donde la presión es 0,5 atm y la temperatura es de - 3 °C.

- A) 120 B) 60 C) 240
D) 160 E) 320

307. La densidad del aire a condiciones normales es de 1,295 g/L. Calcule la densidad (en g/L) del CO_2 a condiciones normales.

Dato:

$$\overline{M}(CO_2) = 44 \text{ g/mol};$$

$$\overline{M}(\text{aire}) = 29 \text{ g/mol}$$

- A) 0,853 B) 1,295 C) 1,965
D) 2,143 E) 2,379

308. Si 7,0 gramos de gas nitrógeno a 273 K y 1 atmósfera ocupan el mismo volumen que un determinado número de moléculas del propano, C_3H_8 , a la misma temperatura y presión, ¿Cuál será el número de moléculas de propano?

Dato: masas molares (g/mol): N = 14, C = 12

N_A : Número de Avogadro

- A) 0,12 N_A B) 0,25 N_A
C) 1,50 N_A D) 0,75 N_A
E) 1,00 N_A